



Instituto de Educación Secundaria

PROYECTO FIN DE GRADO

Desarrollo de una aplicación fitness con modelos de Inteligencia Artificial y métrica de datos

Realizado por

Alejandro Lorenzo Mellado

Para la obtención del título de

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

IES Castillo de Luna,

Curso 2025/2026

*A aquellos que padecen la ansiedad, personas con valentía y fuerza de
voluntad*

Agradecimientos

Me gustaría dedicar este espacio para expresar mi agradecimiento a todas las personas que me han acompañado en este camino. Estoy seguro de que olvidaré muchos nombres propios, pero ha sido una experiencia inolvidable.

Mis primeras palabras van dirigidas a mis padres, por tener la fuerza y valentía de apoyarme en todas mis decisiones, aconsejarme y ayudarme a seguir adelante con todo, por preocuparse que sus hijos tuvieran una gran vocación. Para mí sois referentes. Además, también he de mencionar a mi hermana Cristina, una persona que también ha estado a mi lado en este proceso. Ella es un ejemplo de empatía y buena persona.

A Daniela, por ser mi compañera de vida y apoyarme en esto tantísimo como mis padres en estos últimos meses. Por soportar juntos momentos complicados, momentos tensos o incluso preocupantes. Este momento también nos esperó juntos de la mano y nos esperarán muchos más.

A José, un amigo de toda la vida, somos amigos desde muy pequeños. José estudia algo más avanzado que yo, y por ello es alguien muy referente y quien pudo ayudarme en muchas cosas.

A Rubén, por ofrecerme realizar prácticas de empresa de la forma más intuitiva posible, ayudarme a capacitarme para resolver conflictos, tener creatividad, documentar y, sobre todo, por entenderme en un momento complicado para mí. Es un honor haber trabajado en tu empresa.

Por supuesto, agradezco incondicionalmente a mi tutor Jesús Arcis, no solo por este trabajo, sino por apoyarme en el proceso este año y considerarme un gran alumno a pesar de todo. Jesús ha conseguido animarme en muchos momentos y ha confiado en mi proceso desde el primer día. Me siento muy orgulloso de ser alumno tuyo.

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a la Junta de Andalucía por la concesión de becas, que han brindado la oportunidad y recursos de desarrollar esta bonita vocación.

0. Resumen y Abstract

0.1. Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una aplicación móvil denominada OmniFit, orientada a la mejora de la ejecución técnica de ejercicios físicos mediante el uso de tecnologías de visión e inteligencia artificial en tiempo real.

El proyecto surge como respuesta a una problemática creciente en el ámbito del fitness digital: la falta de feedback cualitativo en aplicaciones de entrenamiento. Mientras que las soluciones actuales ofrecen contenido audiovisual estático, carecen de sistemas capaces de analizar la postura del usuario y proporcionar correcciones en tiempo real.

Para abordar esta necesidad, OmniFit implementa un sistema basado en Edge Computing que permite ejecutar modelos de detección de pose directamente en el dispositivo móvil, reduciendo la latencia y garantizando la privacidad de los datos. A través del uso de librerías como MediaPipe, la aplicación es capaz de identificar puntos articulares del cuerpo humano y calcular ángulos biomecánicos que permiten evaluar la correcta ejecución de los ejercicios.

El desarrollo del proyecto abarca tanto el diseño funcional como la arquitectura técnica, incluyendo la implementación de backend, frontend, base de datos, así como la planificación ágil mediante metodología Scrum. Asimismo, se han llevado a cabo pruebas de validación para evaluar el rendimiento del sistema en condiciones reales.

Los resultados preliminares obtenidos permiten plantear la viabilidad de integrar tecnologías de inteligencia y visión artificial dentro de aplicaciones móviles orientadas al fitness y análisis postural.

0.1.1. Glosario preliminar

- **IA (Inteligencia Artificial):** Conjunto de técnicas que permiten a las máquinas simular capacidades humanas.
- **Visión Artificial:** Rama de la IA que permite interpretar imágenes.
- **Edge Computing:** Procesamiento de datos en el dispositivo local.
- **Keypoints:** Puntos clave del cuerpo detectados por un modelo.
- **MVP (Minimum Viable Product):** Versión mínima funcional de un producto.
- **Scrum:** Metodología ágil de desarrollo basada en iteraciones.

0.2. Abstract

The objective of this project is the design and development of a mobile application called OmniFit, aimed at improving the technical execution of physical exercises through the use of vision technologies and artificial intelligence in real time.

The project arises in response to a growing problem in the field of digital fitness: the lack of qualitative feedback in training applications. While current solutions offer static audiovisual content, they lack systems capable of analyzing user posture and providing real-time corrections.

To address this need, OmniFit implements an Edge Computing-based system that allows running pose detection models directly on the mobile device, reducing latency and ensuring data privacy. Through the use of libraries such as MediaPipe, the application is capable of identifying joint points of the human body and calculating biomechanical angles that allow evaluating the correct execution of the exercises.

The development of the project covers both the functional design and the technical architecture, including the implementation of backend, frontend, database, as well as agile planning using Scrum methodology. Likewise, validation tests have been carried out to evaluate the performance of the system in real conditions.

The preliminary results obtained allow us to propose the viability of integrating intelligence and artificial vision technologies within mobile applications aimed at fitness and postural analysis.

0.2.1. Preliminary glossary

- **AI (Artificial Intelligence):** A set of techniques that allow machines to simulate human capabilities.
- **Computer Vision:** Branch of AI that allows images to be interpreted.
- **Edge Computing:** Data processing on the local device.
- **Keypoints:** Key points of the body detected by a model.
- **MVP (Minimum Viable Product):** Minimum functional version of a product.
- **Scrum:** Agile development methodology based on iterations.

Índice general

Agradecimientos.....	3
0. Resumen y Abstract.....	4
0.1. Resumen.....	4
0.1.1. Glosario preliminar.....	4
0.2. Abstract.....	5
0.2.1. Preliminary glossary.....	5
1. Introducción y contexto.....	9
1.1. Contexto del proyecto.....	9
1.2. Identificación del problema.....	9
1.2.1. Alcance del problema.....	10
1.3. Objetivos del proyecto.....	11
1.3.1. Objetivo general.....	11
1.3.2. Objetivos específicos.....	11
1.3.3. Entregables del proyecto.....	11
2. Análisis del sector, empresas y necesidades.....	13
2.1. Análisis del sector TIC.....	13
2.2. Análisis de empresas del sector.....	13
2.3. Identificación de las necesidades del sector.....	14
2.4. Oportunidades de negocio.....	15
2.5. Tipo de proyecto requerido.....	16
2.6. Características específicas del proyecto.....	17
3. Análisis de usuario y propuesta de valor.....	19
3.1. Customer persona.....	19
3.2. Jobs to be done.....	21
3.3. Propuesta de valor.....	21
3.4. Validación preliminar.....	23
4. Diseño funcional – Historias de usuario y requisitos.....	24
4.1. Historias de usuario.....	24
4.2. Requisitos funcionales.....	25
4.2.1. Gestión de usuarios y seguridad del sistema.....	25
4.2.2. Gestión de ejercicios y usabilidad.....	26
4.2.3. Módulo de IA y rendimiento.....	26

4.2.4.	Gestión de rutinas y escalabilidad	26
4.2.5.	Comunicación y calidad del sistema	27
4.2.6.	Prevención de riesgos y obligaciones.....	27
4.3.	Requisitos no funcionales.....	27
4.4.	Diagrama de casos de uso.....	28
5.	Diseño UX/UI y prototipado	29
5.1.	Mapa de pantallas	29
5.2.	Wireframes	29
5.3.	Prototipo de alta fidelidad.....	30
5.4.	Sistema visual.....	31
5.4.1.	Colores.....	31
5.4.2.	Tipografías.....	32
5.4.3.	Componentes visuales	32
5.4.4.	Accesibilidad	34
6.	Diseño técnico y arquitectura del sistema	34
6.1.	Stack tecnológico.....	34
6.1.1.	Lenguajes de programación.....	35
6.1.2.	Frameworks y entornos de desarrollo.....	35
6.1.3.	Base de datos	36
6.1.4.	APIs y servicios externos	36
6.1.5.	Librerías y herramientas complementarias.....	37
6.1.6.	Viabilidad técnica del proyecto	37
6.1.7.	Recursos materiales y personales	38
6.1.8.	Riesgos técnicos y medidas preventivas.....	38
6.2.	Arquitectura general del sistema	39
6.3.	Diseño de datos.....	39
7.	Planificación ágil y gestión de proyecto	40
7.1.	Organización del desarrollo mediante sprints	40
7.1.1.	Organización del desarrollo mediante sprints	40
7.1.2.	Planificación de tareas y procedimientos de ejecución	40
7.1.3.	Gestión de documentación.....	41
7.1.4.	Evaluación continua del proyecto.....	41
7.2.	Plan de sprints.....	41

7.3.	Sprint Backlogs	41
7.3.1.	Sprint 1 – Investigación, análisis y planificación	42
7.3.2.	Sprint 2 – Diseño técnico-visual de la aplicación	42
7.3.3.	Implementación del sistema de registro de usuarios	42
7.3.4.	Desarrollo del sistema de ejercicios y rutinas	43
7.3.5.	Integración del sistema de IA y análisis corporal	43
7.3.6.	Generación de feedback en tiempo real	43
7.4.	Definición de listo (DoR) y Definición de hecho (DoD)	44
7.5.	Cronograma general (Gantt)	46
8.	Gestión de riesgos, seguridad y cumplimiento	48
8.1.	Identificación de riesgos	48
8.2.	Matriz Riesgo x Impacto	50
8.3.	Seguridad y privacidad	52
8.4.	Licencias de software	54
9.	Implementación del prototipo	55
9.1.	Entorno de desarrollo	55
9.1.1.	IDE utilizado	55
9.1.2.	Estructura del repositorio	56
9.1.3.	Versionado	56
9.1.4.	Dependencias	57
9.2.	Backend implementado	57
9.2.1.	Funciones clave implementadas	57
9.2.2.	Endpoints implementados	57
9.2.3.	Pruebas con Postman	59
9.3.	Frontend implementado	59
9.3.1.	Pantallas implementadas	59
9.3.2.	Flujo funcional	60
9.4.	Base de datos implementada	61
10.	Conclusiones	62
11.	Líneas de mejora futura	64
12.	Glosario	66
13.	Bibliografía y Webgrafía	69

1. Introducción y contexto

1.1. Contexto del proyecto

El auge de las tecnologías móviles ha transformado profundamente la forma en que las personas acceden a servicios relacionados con la salud y el deporte. En particular, el sector del fitness ha experimentado una digitalización acelerada, impulsada por la proliferación de aplicaciones móviles, plataformas de entrenamiento online y dispositivos wearables (relojes inteligentes).

Este fenómeno se ha visto intensificado tras la pandemia de COVID-19, donde millones de usuarios comenzaron a entrenar desde casa, generando una demanda creciente de soluciones digitales que sustituyan la experiencia presencial.

Sin embargo, esta transformación presenta limitaciones importantes, especialmente en lo relativo a la supervisión técnica del ejercicio. A diferencia del entrenamiento presencial, donde un profesional puede corregir errores posturales, las aplicaciones actuales carecen de mecanismos efectivos para proporcionar feedback en tiempo real.

1.2. Identificación del problema

En el contexto actual del fitness digital, se ha identificado una problemática relevante que afecta directamente a la calidad del entrenamiento de los usuarios: la ausencia de mecanismos de corrección técnica en tiempo real dentro de las aplicaciones de entrenamiento.

Este problema es apreciable en personas que son principiantes en el mundo del deporte, sobre todo en gimnasios, y obtienen una mala postura, ya sea por malos consejos en redes sociales, por personas no cualificadas o, por la propia persona, que puede pensar que la técnica que hace es la correcta.

La mayoría de las aplicaciones disponibles en el mercado se centran en proporcionar contenido audiovisual, como vídeos demostrativos o instrucciones escritas. Sin embargo, estas herramientas carecen de la capacidad de analizar la ejecución del usuario y ofrecer retroalimentación inmediata sobre su postura. Como consecuencia, el usuario se convierte en el único responsable de interpretar si está realizando correctamente el ejercicio, lo cual resulta especialmente complejo sin conocimientos técnicos previos.

Esta limitación genera una serie de consecuencias significativas. En primer lugar, se produce una ejecución incorrecta de los ejercicios, ya que el usuario tiende a imitar los movimientos sin una supervisión adecuada. Esta ejecución defectuosa no solo reduce la eficacia del entrenamiento, sino que puede provocar compensaciones musculares, lesiones y errores biomecánicos.

En segundo lugar, se incrementa considerablemente el riesgo de lesiones. Movimientos incorrectos repetidos en el tiempo pueden derivar en problemas musculares, articulares o incluso lesiones crónicas, lo cual supone un riesgo importante para la salud del usuario.

Asimismo, la falta de corrección técnica impacta negativamente en la eficacia del entrenamiento. Incluso cuando el usuario realiza el ejercicio de forma constante, una técnica inadecuada puede impedir la correcta activación muscular, reduciendo los beneficios esperados.

Por último, esta situación genera frustración en el usuario, quien puede percibir una falta de progreso o resultados, lo que en muchos casos conduce al abandono de la actividad física.

Este problema se ve especialmente acentuado en usuarios principiantes, que no disponen de los conocimientos necesarios para evaluar su propia postura ni para identificar errores en la ejecución. En ausencia de un entrenador personal, estos usuarios se encuentran en una situación de vulnerabilidad técnica, lo que refuerza la necesidad de soluciones tecnológicas que puedan suplir esta carencia.

1.2.1. Alcance del problema

El problema identificado no se limita a un grupo reducido de usuarios, sino que presenta un alcance amplio que afecta a distintos perfiles dentro del ecosistema del fitness digital.

En primer lugar, impacta directamente en los usuarios que utilizan aplicaciones móviles para entrenar de forma autónoma. Este colectivo ha crecido significativamente en los últimos años, impulsado por factores como la digitalización, las redes sociales y el impulso del sector fitness para un mayor cuidado personal. Sin embargo, la ausencia de supervisión profesional convierte a estos usuarios en especialmente vulnerables a errores técnicos.

En segundo lugar, el problema también afecta a los entrenadores personales que ofrecen servicios en modalidad online. Aunque estos profesionales pueden diseñar rutinas y proporcionar seguimiento, carecen de herramientas que les permitan supervisar en tiempo real la ejecución de los ejercicios por parte de sus clientes. Esto limita la calidad del servicio y dificulta la personalización efectiva del entrenamiento.

Asimismo, las plataformas digitales de entrenamiento se ven afectadas por esta limitación, ya que no pueden ofrecer una experiencia completamente equivalente al entrenamiento presencial. La falta de feedback en tiempo real representa una barrera para mejorar la calidad del servicio y diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Cabe destacar que este problema tiene un carácter global. El fitness digital es una industria en constante crecimiento a nivel internacional, con millones de usuarios en todo el mundo. La estandarización de aplicaciones móviles y la accesibilidad a dispositivos inteligentes han contribuido a la expansión de este modelo de entrenamiento, lo que amplifica el impacto de la problemática descrita.

En consecuencia, la necesidad de soluciones que integren mecanismos de corrección técnica en tiempo real no solo es relevante, sino que representa una oportunidad significativa de innovación dentro del sector.

1.3. Objetivos del proyecto

El presente proyecto tiene como finalidad principal abordar la problemática descrita mediante el desarrollo de una solución tecnológica innovadora basada en inteligencia artificial.

1.3.1. Objetivo general

El objetivo general del proyecto consiste en desarrollar una aplicación móvil capaz de analizar la postura del usuario en tiempo real durante la ejecución de ejercicios físicos, proporcionando correcciones inmediatas que permitan mejorar la técnica y reducir el riesgo de lesiones.

Este objetivo implica la integración de tecnologías avanzadas en un entorno accesible, garantizando tanto el rendimiento como la usabilidad del sistema.

1.3.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se han definido una serie de objetivos específicos que estructuran el desarrollo del proyecto.

En primer lugar, se pretende implementar un sistema de detección de pose mediante técnicas de inteligencia artificial, capaz de identificar puntos clave del cuerpo humano a partir de la imagen capturada por la cámara del dispositivo.

En segundo lugar, se busca diseñar una arquitectura de software eficiente y escalable, que permita gestionar tanto el procesamiento en tiempo real como la persistencia de datos y la interacción con el usuario.

Otro objetivo fundamental es el desarrollo de una interfaz intuitiva, que facilite la interacción del usuario con el sistema y permita comprender de manera clara el feedback proporcionado.

Asimismo, se plantea validar el rendimiento del sistema mediante pruebas que permitan evaluar aspectos como la latencia, la precisión del análisis y la experiencia de usuario.

Finalmente, el proyecto incorpora la aplicación de metodologías ágiles, concretamente Scrum, con el fin de organizar el desarrollo de manera iterativa, mejorar la gestión del tiempo y facilitar la adaptación a posibles cambios.

1.3.3. Entregables del proyecto

El desarrollo del proyecto OmniFit dará lugar a una serie de entregables que reflejan tanto el resultado técnico como el proceso seguido durante su elaboración.

En primer lugar, se entregará una aplicación móvil funcional, considerada como un Producto Mínimo Viable (MVP), que incluirá las principales funcionalidades definidas en los requisitos del sistema. Este prototipo permitirá demostrar la viabilidad de la solución propuesta.

En segundo lugar, se proporcionará el código fuente completo del proyecto, debidamente estructurado y documentado, lo que facilitará su comprensión, mantenimiento y posible evolución futura.

Asimismo, se incluirá una documentación técnica detallada que describa la arquitectura del sistema, las decisiones de diseño adoptadas y los distintos componentes implementados.

Otro de los entregables será el conjunto de diagramas UML, que representarán visualmente la estructura y el comportamiento del sistema, incluyendo diagramas de casos de uso, clases y secuencia.

Por último, se elaborará un manual de usuario que describa el funcionamiento de la aplicación y proporcione instrucciones claras para su utilización, tanto para usuarios finales como para posibles perfiles profesionales.

En conjunto, estos entregables garantizan una visión completa del proyecto, abarcando tanto su dimensión técnica como su aplicabilidad práctica.

El proyecto se encuentra en GitHub en el siguiente enlace: [Clic Aquí](#)

2. Análisis del sector, empresas y necesidades

2.1. Análisis del sector TIC

El sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituye uno de los pilares fundamentales de la economía digital actual. Su crecimiento sostenido en las últimas décadas ha sido impulsado por avances tecnológicos como la computación en la nube, el desarrollo de dispositivos móviles, el Big Data y, más recientemente, la inteligencia artificial.

Dentro de este ecosistema, el desarrollo de aplicaciones móviles ha adquirido un protagonismo notable. Los smartphones se han convertido en herramientas indispensables en la vida cotidiana, permitiendo el acceso a servicios digitales en cualquier momento y lugar. Este fenómeno ha favorecido la aparición de soluciones innovadoras en múltiples sectores, entre ellos el ámbito de la salud y el fitness.

El subsector del fitness digital ha experimentado un crecimiento exponencial, especialmente tras la pandemia de COVID-19, que obligó a millones de personas a trasladar sus rutinas deportivas al entorno doméstico. Este cambio de hábitos ha consolidado una nueva tendencia: el entrenamiento autónomo apoyado en aplicaciones móviles.

Además, la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la visión por computador está transformando este sector, permitiendo el desarrollo de aplicaciones más inteligentes, capaces de adaptarse al usuario y ofrecer experiencias personalizadas.

En este contexto, se observa una transición desde aplicaciones estáticas hacia sistemas dinámicos e interactivos, donde la capacidad de analizar datos en tiempo real se convierte en un factor diferencial clave.

2.2. Análisis de empresas del sector

En el mercado actual existen diversas empresas que ofrecen soluciones digitales orientadas al fitness. Entre las más relevantes se encuentran:

- **Nike Training Club:** Aplicación desarrollada por Nike que ofrece entrenamientos guiados y planes personalizados.
- **Hevy:** Esta es una aplicación desarrollada por Hevy Studios S.L., empresa creada por el catalán Guillem Ros, ofrece la posibilidad de guardar tus entrenamientos con temporizadores, series, repeticiones, observaciones, ejercicios con imágenes para guiar al usuario. Por lo tanto el objetivo general de Hevy es uno de los planificadores de rutinas más potentes del mercado.
- **Apple Fitness+:** Servicio integrado en el ecosistema Apple que combina contenido audiovisual con métricas en tiempo real.

Estas empresas destacan por su capacidad de innovación y por ofrecer experiencias de usuario avanzadas. Sin embargo, presentan una limitación común: la ausencia de un sistema robusto de corrección postural en tiempo real basado en visión artificial.

Sin embargo, las aplicaciones que se exponen anteriormente no abordan de forma efectiva la evaluación técnica del ejercicio, lo cual representa una oportunidad clara de diferenciación.

2.3. Identificación de las necesidades del sector

A partir del análisis del mercado, se han identificado diversas necesidades que actualmente no se encuentran cubiertas o están parcialmente resueltas dentro del sector del fitness digital.

En primer lugar, destaca la creciente demanda de sistemas que proporcionen feedback en tiempo real durante la ejecución de los ejercicios. Los usuarios, especialmente aquellos que entrenan de forma autónoma, requieren de información inmediata que les permita corregir errores en el mismo momento en que se producen, en lugar de recibir indicaciones una vez finalizada la actividad. La expansión de aplicaciones de entrenamiento interactivo y el auge del fitness digital evidencian esta tendencia, que además se asocia a una mayor adherencia y eficacia en los programas de entrenamiento. La ausencia de este tipo de feedback puede traducirse en una ejecución incorrecta prolongada, menor rendimiento y un mayor riesgo de lesiones.

Asimismo, se identifica una necesidad clara de herramientas capaces de realizar correcciones técnicas precisas, actuando como un entrenador virtual. Esta necesidad afecta principalmente a usuarios sin acceso frecuente a entrenadores personales, así como a principiantes que aún no dominan la técnica adecuada. El desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial y visión por computador refleja el interés creciente en este ámbito, donde la técnica se reconoce como un factor determinante en la efectividad del entrenamiento. La falta de corrección técnica no solo limita a los resultados, sino que incrementa significativamente la probabilidad de sufrir lesiones musculares o articulares.

Por otro lado, la personalización avanzada se presenta como un requisito fundamental para los usuarios actuales. Existe una clara expectativa de que las experiencias de entrenamiento se adapten al nivel físico, como es ejemplo la pérdida de peso o la ganancia muscular, y las condiciones individuales de cada persona. Esta necesidad afecta de forma transversal a todo tipo de usuarios, especialmente a aquellos con metas específicas. La tendencia hacia la personalización, impulsada por el uso de IA en aplicaciones de salud y fitness pone de manifiesto la relevancia de este aspecto. La falta de personalización puede derivar en desmotivación, estancamiento y abandono de la actividad física.

Otra necesidad clave es la prevención de lesiones, especialmente en contextos de entrenamiento autónomo. La ejecución incorrecta de ejercicios y una planificación inadecuada son algunas de las principales causas de lesiones en el ámbito del fitness. Esta problemática afecta principalmente a principiantes, personas que retoman la actividad física tras periodos de inactividad y usuarios sin supervisión profesional. Diversos estudios en el ámbito deportivo señalan que una proporción significativa de lesiones está relacionada con errores técnicos y sobrecarga. El impacto de estas lesiones no solo

implica la interrupción del entrenamiento, sino también posibles costes médicos y consecuencias negativas a largo plazo para la salud.

Finalmente, se observa una creciente necesidad de integración tecnológica con dispositivos como smartwatches, pulseras de actividad y sensores biométricos. Los usuarios demandan soluciones que permitan centralizar y analizar en tiempo real los datos relacionados con su rendimiento y estado físico. El crecimiento sostenido del mercado de wearables y su adopción generalizada en el ámbito deportivo, respaldan esta tendencia. La falta de integración limita el potencial de análisis de datos, reduce la precisión en el seguimiento del proceso y empobrece la experiencia global del usuario.

2.4. Oportunidades de negocio

El análisis anteriormente realizado, permite identificar una oportunidad de negocio en el sentido del fitness digital, la inteligencia artificial y el procesamiento de datos en tiempo real. La evolución del mercado demuestra que los usuarios ya no buscan únicamente aplicaciones de entretenimiento, sino que también buscan soluciones inteligentes capaces de ofrecer experiencias totalmente personalizadas, interactivas y al gusto del consumidor. Esta tendencia responde directamente a las necesidades que se han detectado en apartados anteriores, especialmente en ámbitos como el feedback inmediato, la corrección técnica, la prevención de lesiones y la personalización completa de entrenamientos según la orientación del cliente.

En este contexto, la incorporación de la inteligencia artificial aporta un valor que diferencia a esta aplicación del resto del mercado, ya que permite analizar movimientos del usuario, detecta errores de ejecución de ejercicios y adapta recomendaciones de forma automática una vez haya analizado una serie del ejercicio realizado por el usuario. A su vez, el procesamiento en tiempo real posibilita que las correcciones y recomendaciones se realicen en el momento, mejorando así la eficiencia del entrenamiento y de la actividad física. Además, supone una ventaja competitiva frente a muchas soluciones actuales, que continúan ofreciendo análisis limitados o incluso posteriores al ejercicio.

Por otra parte, desde el punto de vista mercantil, existe un entorno favorable para el desarrollo de este tipo de plataformas debido al crecimiento del sector del deporte, de la salud y la alimentación, que poco a poco ha ido digitalizándose para la comodidad del grupo fitness. Por lo tanto, esta digitalización ha provocado que se refuercen cada vez más estas herramientas, capaces de centralizar información relacionada con actividad física, frecuencia cardíaca, rendimiento y hábitos saludables.

La viabilidad técnica del proyecto resulta elevada gracias a la disponibilidad actual de tecnologías totalmente potentes para visionar por ordenador, aprender de forma automática y detectar funciones desde sensores biométricos. El desarrollo de aplicaciones que son compatibles con cámaras de dispositivos móviles, relojes inteligentes u otros dispositivos, facilita la implementación de sistemas capaces de monitorizar ejercicios y generar análisis automáticos en tiempo real. Además, la creciente accesibilidad de frameworks de IA y plataformas en nube, reduce las barreras técnicas y económicas para el desarrollo de este tipo de soluciones.

Por lo tanto, esta combinación tecnológica abre las puertas a muchas oportunidades de negocio y modelos de monetización. Entre ellos podemos destacar el modelo ‘freemium’, que es capaz de ofrecer funcionalidades básicas de forma gratuita mientras se reservan herramientas avanzadas, análisis personalizados o planes específicos mediante suscripción. Este enfoque facilita considerablemente la captación inicial de nuevos usuarios y favorece la escalabilidad del producto.

Además, la integración con hardware de relojes inteligentes representa otra oportunidad bastante importante, ya que permite ampliar funcionalidades mediante la sincronización con estos dispositivos. Esta integración no solo mejora la precisión de los datos recogidos, sino que también contribuye en generar una experiencia al usuario más completa, conectada y satisfactoria.

2.5. Tipo de proyecto requerido

El proyecto OmniFit se posiciona dentro del ámbito del desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas orientadas al sector del fitness digital y la monitorización inteligente del entrenamiento físico. Su planteamiento viene de la integración de disciplinas tecnológicas con el objetivo de ofrecer una herramienta innovadora basada en el análisis del entrenamiento y el procesamiento instantáneo del mismo, además de ser una aplicación de móvil convencional.

Esta propuesta combina conocimientos propios del desarrollo de aplicaciones multiplataforma con tecnologías emergentes relacionadas con la IA. En este sentido, uno de los principales pilares del proyecto es la capacidad de analizar la ejecución de ejercicios mediante el uso de la cámara del móvil, permitiendo detectar movimientos, identificar posturas y generar correcciones automáticas durante el entrenamiento en tiempo real. Esta funcionalidad responde directamente a las necesidades actuales del mercado, sobre todo en la corrección técnica, personalizar entrenamientos, y la prevención de lesiones, algo muy importante en el ejercicio físico, ya que la mayoría de las personas ejecutan malas técnicas y terminan con graves lesiones que necesitan tiempo para curarse, algo que reduce por tanto el avance en este sector.

El desarrollo de OmniFit se basa principalmente en tecnologías orientadas al desarrollo móvil multiplataforma y al procesamiento de inteligencia artificial en tiempo real. La aplicación se implementa mediante Flutter y Dart, utilizando Firebase como plataforma backend para autenticación y almacenamiento de datos.

El sistema de análisis corporal emplea herramientas como MediaPipe Pose y TensorFlow Lite, permitiendo realizar detección postural y cálculo biomecánico directamente en el dispositivo móvil mediante técnicas de Edge Computing.

Esta arquitectura permite reducir la latencia, mejorar la privacidad del usuario y simplificar la infraestructura backend del sistema.

Por otra parte, la inteligencia artificial desempeña un papel esencial dentro del sistema, especialmente mediante técnicas de visión orientadas a la detección de posturas y análisis biomecánico del cuerpo humano. La incorporación de este tipo de tecnologías aporta un

valor diferencial al proyecto, permitiendo transformar datos visuales en información útil para el usuario.

La arquitectura del sistema constituye otro de los elementos clave del proyecto. Debido a la complejidad funcional de la aplicación, resulta necesario diseñar una estructura modular y escalable que facilite la separación de responsabilidades entre componentes, mejore la mantenibilidad del código y permita futuras ampliaciones del sistema. Para ello, se plantea el uso de patrones de diseño y metodologías de desarrollo que favorezcan la eficiencia y la organización del software, asegurando así la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

Asimismo, la experiencia de usuario adquiere una importancia fundamental dentro del desarrollo de OmniFit. El proyecto está orientado a un público amplio, incluyendo usuarios sin conocimientos técnicos, por lo que la interfaz debe ser intuitiva, accesible y sencilla de utilizar. Esto implica prestar especial atención al diseño visual, la navegación y la claridad de la información mostrada, garantizando una interacción cómoda y satisfactoria durante las sesiones de entrenamiento.

Desde una perspectiva estratégica, OmniFit se concibe como un producto digital escalable con capacidad de evolución continua. El sistema se desarrolla con la intención de adaptarse a futuras necesidades del mercado, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades o ampliar servicios. Esta capacidad de crecimiento incrementa el potencial competitivo y comercial del proyecto dentro del sector fitness tecnológico.

En el contexto académico del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, el proyecto representa una propuesta multidisciplinar que integra de forma práctica y coordinada conocimientos adquiridos en distintas áreas del ciclo, tales como programación, bases de datos, sistemas informáticos, diseño de interfaces, arquitectura software y metodologías de desarrollo. Todo ello convierte a OmniFit en un proyecto completo, técnicamente sólido y alineado con las competencias profesionales propias del ámbito del desarrollo de software.

2.6. Características específicas del proyecto

El proyecto OmniFit se define por una serie de características técnicas y funcionales que responden directamente a los requerimientos identificados durante la fase de análisis, permitiendo desarrollar una solución innovadora dentro del ámbito del fitness digital inteligente. Estas características han sido determinadas teniendo en cuenta tanto las necesidades del usuario como los condicionantes técnicos y las posibilidades reales de implementación del sistema.

Uno de los requisitos fundamentales del proyecto es la capacidad de procesar información en tiempo real durante la ejecución de ejercicios físicos. Para ello, OmniFit incorpora técnicas de Edge Computing, permitiendo que gran parte del procesamiento se realice directamente en el dispositivo móvil del usuario sin depender continuamente de servidores externos. Esta característica resulta clave para reducir la latencia en la respuesta del sistema, mejorar la fluidez de la aplicación y garantizar una experiencia de uso más inmediata y eficiente. Además, el procesamiento local contribuye a reforzar la

privacidad de los datos personales y biométricos del usuario, minimizando la transmisión de información sensible a servicios externos.

Otro requisito esencial del sistema es la integración de tecnologías de visión artificial capaces de detectar y analizar la postura corporal del usuario. Mediante el uso de modelos de inteligencia artificial especializados en detección de pose, la aplicación identifica diferentes puntos clave del cuerpo humano y realiza un seguimiento continuo de los movimientos durante el entrenamiento. Esta funcionalidad constituye uno de los núcleos principales del proyecto, ya que permite transformar la cámara del dispositivo en una herramienta de análisis biomecánico orientada a la corrección técnica y la prevención de lesiones.

A partir de la información obtenida mediante la detección corporal, el sistema realiza una evaluación biomecánica basada en el cálculo de ángulos articulares y posiciones relativas del cuerpo. Este análisis permite comparar la ejecución del usuario con patrones de movimiento considerados correctos, generando así feedback automático y preciso en tiempo real. Gracias a esta funcionalidad, OmniFit cumple con el objetivo de actuar como un asistente virtual de entrenamiento, proporcionando indicaciones orientadas a mejorar la técnica y optimizar el rendimiento físico.

En relación con la interacción del usuario, el proyecto establece como requisito prioritario el desarrollo de una interfaz intuitiva, accesible y sencilla de utilizar. Dado que la aplicación está dirigida a un público amplio y heterogéneo, incluyendo usuarios sin conocimientos técnicos, se ha priorizado un diseño centrado en la experiencia de usuario. La claridad visual, la facilidad de navegación y la simplicidad en la presentación de resultados son aspectos esenciales para garantizar una interacción cómoda y satisfactoria.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto también presenta una serie de condicionantes y dependencias que influyen directamente en su desarrollo. El correcto funcionamiento del sistema depende de la calidad de la cámara del dispositivo móvil y de la capacidad de procesamiento disponible, especialmente en tareas relacionadas con visión e inteligencia artificial en tiempo real. Asimismo, determinadas funcionalidades pueden verse condicionadas por factores externos como la iluminación del entorno, la posición del usuario frente a la cámara o las limitaciones de rendimiento de dispositivos de gama baja.

Por otra parte, el sistema requiere la integración de diferentes tecnologías y librerías especializadas para la detección de pose, procesamiento de imágenes y análisis de movimiento. Esto implica una dependencia técnica de frameworks de inteligencia artificial y herramientas de desarrollo compatibles con plataformas móviles. Además, la precisión del análisis biomecánico está sujeta a la calidad de los modelos utilizados y a la correcta calibración de los algoritmos de detección corporal.

En cuanto a la arquitectura software, OmniFit ha sido diseñado siguiendo una estructura modular y escalable, permitiendo separar las distintas funcionalidades en componentes independientes. Esta organización facilita el mantenimiento del código, mejora la reutilización de módulos y permite incorporar nuevas funcionalidades de forma progresiva sin comprometer la estabilidad del sistema. Gracias a esta arquitectura, el proyecto queda preparado para futuras ampliaciones, como la integración con dispositivos wearables, nuevos tipos de ejercicios o sistemas avanzados de análisis deportivo.

No obstante, el proyecto también presenta ciertas limitaciones inherentes a su naturaleza tecnológica. La precisión de la detección corporal puede variar en función de las condiciones ambientales o de la complejidad de determinados ejercicios. Del mismo modo, el procesamiento en tiempo real puede generar un consumo elevado de recursos en algunos dispositivos móviles, afectando potencialmente al rendimiento o a la autonomía de la batería.

En conjunto, las características específicas definidas para OmniFit permiten desarrollar una solución tecnológicamente viable, funcional y alineada con las necesidades actuales del sector fitness digital. La combinación de procesamiento en tiempo real, inteligencia artificial, análisis biomecánico y diseño centrado en el usuario aporta un valor diferencial significativo dentro del mercado, especialmente en aspectos relacionados con la mejora de la calidad del entrenamiento, la personalización de la experiencia y la prevención de lesiones.

3. Análisis de usuario y propuesta de valor

3.1. Customer persona

Para el correcto desarrollo del proyecto OmniFit, ha sido necesario recopilar información detallada sobre los perfiles de usuarios a los que se dirige la solución. Este análisis permite comprender sus necesidades, comportamientos, motivaciones y dificultades dentro del ámbito del fitness digital, facilitando así la definición de funcionalidades alineadas con problemas reales del mercado. A partir de esta información, se ha establecido un customer persona que sirve como referencia durante el diseño funcional y la planificación de la experiencia de usuario del sistema.

El primer perfil identificado corresponde al usuario principiante, generalmente situado en un rango de edad comprendido entre los 20 y los 35 años. Se trata de personas con poca experiencia en entrenamiento físico, cuyo principal objetivo es mejorar su condición física, perder peso, ganar masa muscular o adquirir hábitos de vida más saludables. Este perfil suele entrenar desde casa o en gimnasios sin supervisión profesional constante, utilizando aplicaciones móviles o contenido digital como apoyo.

Sin embargo, este tipo de usuario presenta importantes inseguridades relacionadas con la correcta ejecución de ejercicios y el desconocimiento técnico. Entre sus principales frustraciones destacan la dificultad para saber si está realizando correctamente los movimientos, el miedo a lesionarse y la falta de orientación personalizada durante el entrenamiento. Estas limitaciones generan, en muchos casos, desmotivación y abandono temprano de la actividad física.

Como consecuencia, este perfil necesita herramientas que proporcionen explicaciones claras, corrección técnica automática y feedback inmediato que le ayude a mejorar su ejecución en tiempo real. Su principal motivación es entrenar de forma segura, progresar físicamente y ganar confianza durante la práctica deportiva. En este contexto, OmniFit busca ofrecer una experiencia accesible e intuitiva que actúe como apoyo constante durante el entrenamiento autónomo.

El segundo perfil corresponde al usuario intermedio, con una edad aproximada entre los 25 y los 40 años. A diferencia del perfil principiante, este usuario ya posee experiencia previa en entrenamiento físico y suele mantener una rutina deportiva relativamente estable. Su principal objetivo es optimizar resultados, perfeccionar la técnica y mejorar su rendimiento físico mediante entrenamientos más eficientes.

No obstante, este perfil se enfrenta a otras dificultades relacionadas con el estancamiento deportivo y la falta de análisis técnico avanzado. Aunque dispone de conocimientos básicos sobre ejercicios y planificación, muchas veces no cuenta con herramientas que le permitan detectar pequeños errores posturales o evaluar objetivamente la calidad de sus movimientos. Esto genera frustración al no conseguir progresar al ritmo esperado o al experimentar molestias derivadas de una técnica incorrecta.

Por este motivo, necesita soluciones capaces de ofrecer un análisis más preciso y detallado de su ejecución, proporcionando métricas, seguimiento y recomendaciones personalizadas. Su motivación principal radica en maximizar el rendimiento, mejorar la calidad de los entrenamientos y reducir el riesgo de lesiones. En cuanto al contexto de uso, suele combinar entrenamientos en gimnasio con sesiones autónomas apoyadas en aplicaciones móviles y dispositivos tecnológicos como relojes inteligentes o sensores deportivos.

El tercer perfil identificado es el del entrenador personal, normalmente situado entre los 25 y los 45 años. Este usuario desarrolla su actividad profesional tanto de forma presencial como online, gestionando clientes a distancia y ofreciendo planes de entrenamiento personalizados. Su principal objetivo es ampliar su capacidad de trabajo y mejorar el seguimiento de sus clientes sin perder calidad en el servicio ofrecido.

Entre sus principales frustraciones se encuentra la dificultad para supervisar correctamente la ejecución de ejercicios cuando los entrenamientos se realizan de manera remota. Asimismo, la gestión simultánea de múltiples clientes puede dificultar el seguimiento individualizado y limitar la escalabilidad de su actividad profesional. Esta situación genera la necesidad de herramientas que automaticen ciertos procesos de supervisión y análisis técnico.

En este sentido, el entrenador personal necesita sistemas capaces de monitorizar el rendimiento de sus clientes, detectar errores posturales y proporcionar información objetiva sobre la ejecución de ejercicios. Su motivación principal es mejorar la calidad del servicio, optimizar el tiempo de trabajo y ofrecer un seguimiento más profesional y eficiente. El contexto de uso de este perfil se desarrolla principalmente en entornos digitales, mediante aplicaciones móviles, plataformas de entrenamiento online y sistemas de comunicación remota.

La definición de estos perfiles permite establecer un marco claro de necesidades y objetivos que orienta el alcance funcional del proyecto OmniFit. Gracias a esta recopilación de información, el sistema puede diseñarse teniendo en cuenta las problemáticas reales de sus usuarios potenciales, asegurando que las funcionalidades desarrolladas aporten valor tanto a nivel técnico como de experiencia de uso. Además, este análisis facilita la priorización de características clave del sistema, especialmente aquellas relacionadas con la corrección técnica, el feedback en tiempo real, la personalización de entrenamientos y la monitorización inteligente del rendimiento físico.

3.2. Jobs to be done

El enfoque *Jobs To Be Done* (JTBD) permite analizar las verdaderas motivaciones de los usuarios, centrándose no solo en lo que hacen, sino en lo que intentan conseguir al utilizar un producto o servicio. Este enfoque resulta especialmente útil para diseñar soluciones que aporten valor real y significativo.

En el contexto de OmniFit, los usuarios no buscan simplemente acceder a una aplicación de entrenamiento, sino resolver una serie de problemas relacionados con la ejecución correcta de los ejercicios y la mejora de su rendimiento físico.

Desde un punto de vista funcional, los usuarios desean entrenar correctamente sin necesidad de supervisión presencial. Esto implica contar con una herramienta que actúe como guía durante la ejecución de los ejercicios, proporcionando indicaciones claras y precisas. Asimismo, buscan evitar lesiones, lo que pone de manifiesto la importancia de una correcta técnica y de la detección temprana de errores.

Otro de los objetivos principales es mejorar la técnica de ejecución. Los usuarios quieren asegurarse de que están realizando los movimientos de forma adecuada para maximizar los resultados de su entrenamiento. Además, existe una necesidad implícita de sentirse acompañados durante el proceso, especialmente en el caso de usuarios principiantes.

Más allá de las tareas funcionales, también existen necesidades de carácter emocional. Los usuarios desean sentirse seguros durante el entrenamiento, tener confianza en que están realizando los ejercicios correctamente y evitar la frustración derivada de la falta de resultados o de la aparición de lesiones.

Por último, se identifican también necesidades sociales, como la posibilidad de mostrar el progreso alcanzado o compartir resultados con otras personas. Este aspecto, aunque no es el núcleo del proyecto, puede influir en la motivación del usuario y en su compromiso con la aplicación.

En conjunto, el análisis mediante JTBD permite comprender que el valor de OmniFit no reside únicamente en sus funcionalidades, sino en su capacidad para resolver problemas reales y mejorar la experiencia global del usuario.

3.3. Propuesta de valor

La propuesta de valor de OmniFit se fundamenta en el desarrollo de una solución tecnológica innovadora orientada a mejorar la calidad y seguridad del entrenamiento físico mediante el uso de inteligencia artificial y análisis en tiempo real. El proyecto surge como respuesta directa a las necesidades detectadas durante el análisis del mercado, especialmente aquellas relacionadas con la falta de supervisión técnica, la ausencia de feedback inmediato y la creciente demanda de experiencias de entrenamiento más personalizadas e inteligentes.

A diferencia de muchas aplicaciones tradicionales del sector fitness, cuya funcionalidad se limita principalmente a mostrar rutinas, vídeos explicativos o planes genéricos de entrenamiento, OmniFit incorpora un sistema capaz de analizar la ejecución del usuario mientras realiza los ejercicios. Esta capacidad supone un cambio significativo en la interacción entre el usuario y la aplicación, ya que transforma una herramienta pasiva de consulta en un sistema activo de asistencia y supervisión deportiva.

El principal valor diferencial del proyecto reside en la implementación de un sistema de corrección postural en tiempo real basado en inteligencia artificial y visión por computador. Gracias a esta tecnología, la aplicación puede detectar la posición corporal del usuario, interpretar sus movimientos y evaluar si la ejecución del ejercicio se ajusta a parámetros biomecánicos adecuados. A partir de este análisis, el sistema genera feedback inmediato que permite corregir errores técnicos durante el propio entrenamiento, ofreciendo una experiencia similar a la supervisión de un entrenador personal.

Esta funcionalidad aporta beneficios directos tanto a nivel técnico como funcional. En primer lugar, permite mejorar la calidad de ejecución de los ejercicios, favoreciendo una técnica más precisa y eficiente. Como consecuencia, el usuario puede optimizar los resultados obtenidos durante el entrenamiento, mejorando el rendimiento físico y la activación muscular en cada ejercicio realizado.

Además, uno de los aspectos más relevantes de la propuesta de valor es la prevención de lesiones. La detección temprana de errores posturales y movimientos incorrectos permite reducir significativamente los riesgos asociados a entrenamientos autónomos sin supervisión profesional. Este elemento resulta especialmente importante para usuarios principiantes o personas que entrenan desde casa, donde la falta de orientación técnica suele representar una de las principales limitaciones.

Otro factor diferenciador es la capacidad de personalización que ofrece el sistema. Mediante el análisis continuo del comportamiento y rendimiento del usuario, OmniFit puede adaptar la experiencia de uso a las características individuales de cada persona, teniendo en cuenta aspectos como el nivel físico, la calidad de ejecución, los objetivos deportivos o la evolución del entrenamiento. Esta adaptación dinámica mejora la experiencia del usuario y permite ofrecer recomendaciones más precisas y ajustadas a sus necesidades reales.

Desde el punto de vista competitivo, OmniFit presenta una ventaja significativa frente a las alternativas existentes en el mercado. Mientras que muchas soluciones actuales se centran únicamente en la visualización de contenido o en el seguimiento básico de actividad física, OmniFit introduce capacidades avanzadas de observación, análisis y corrección automática. De esta manera, la aplicación no se limita a enseñar ejercicios, sino que actúa como un entrenador virtual inteligente capaz de acompañar al usuario durante todo el proceso de entrenamiento.

Asimismo, la utilización de procesamiento en tiempo real y tecnologías de Edge Computing permite que gran parte del análisis se realice directamente en el dispositivo móvil, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la privacidad de los datos del usuario. Este enfoque aporta una experiencia más fluida y eficiente en comparación con sistemas que dependen exclusivamente de procesamiento externo en servidores.

En conjunto, la propuesta de valor de OmniFit se centra en ofrecer una solución más inteligente, interactiva y personalizada que las aplicaciones tradicionales de fitness digital. El proyecto combina tecnología avanzada, análisis biomecánico y experiencia de usuario para aportar un valor diferencial orientado a mejorar la técnica de entrenamiento, optimizar resultados y aumentar la seguridad durante la práctica deportiva.

3.4. Validación preliminar

Antes de iniciar el desarrollo del proyecto OmniFit, se ha llevado a cabo una fase de validación preliminar con el objetivo de comprobar tanto la viabilidad técnica de la solución como su aceptación potencial dentro del mercado del fitness digital. Esta fase ha permitido recopilar información relevante sobre las necesidades reales de los usuarios, las limitaciones de las soluciones existentes y las posibilidades tecnológicas disponibles para la implementación del sistema.

En primer lugar, se realizó un análisis del mercado orientado a identificar las principales tendencias del sector fitness y el crecimiento de las aplicaciones relacionadas con salud, entrenamiento y monitorización deportiva. Este estudio permitió observar un aumento significativo en la demanda de herramientas digitales capaces de ofrecer experiencias de entrenamiento más personalizadas, interactivas y eficientes. Asimismo, se detectó una creciente preocupación por la correcta ejecución de ejercicios y la prevención de lesiones, especialmente entre usuarios que entrenan de forma autónoma desde casa o sin supervisión profesional constante.

Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de benchmarking mediante el análisis comparativo de diversas aplicaciones y plataformas de fitness digital actualmente disponibles en el mercado. Este estudio permitió identificar las principales funcionalidades ofrecidas por la competencia, así como las carencias existentes en muchas de estas soluciones. Entre las conclusiones más relevantes, se observó que la mayoría de aplicaciones se limitan a proporcionar contenido audiovisual, rutinas o seguimiento básico de actividad física, sin incorporar sistemas avanzados de corrección postural automática ni análisis biomecánico en tiempo real. Esta situación refuerza la oportunidad de innovación de OmniFit y confirma la existencia de un espacio de mercado poco cubierto.

Además del análisis competitivo, se realizó una evaluación preliminar de la viabilidad tecnológica del proyecto mediante el estudio de herramientas, librerías y frameworks especializados en visión artificial, inteligencia artificial y detección de pose corporal. Esta investigación permitió comprobar que actualmente existen tecnologías suficientemente maduras para implementar sistemas de análisis corporal en dispositivos móviles con un rendimiento adecuado. Asimismo, se verificó la compatibilidad de estas soluciones con entornos multiplataforma y su capacidad para trabajar en tiempo real utilizando la cámara del dispositivo.

Con el objetivo de complementar la investigación teórica, también se realizó una pequeña validación inicial con usuarios potenciales mediante encuestas y entrevistas informales dirigidas a personas interesadas en el entrenamiento físico y el uso de aplicaciones deportivas. Esta fase permitió recopilar opiniones sobre los principales problemas que encuentran durante sus entrenamientos, así como conocer su percepción respecto a una herramienta capaz de corregir ejercicios automáticamente.

Los resultados obtenidos mostraron un interés especialmente elevado en funcionalidades relacionadas con la corrección técnica en tiempo real, la prevención de lesiones y la posibilidad de recibir feedback inmediato durante el entrenamiento. Muchos usuarios manifestaron inseguridad al realizar ejercicios sin supervisión y señalaron la falta de herramientas que les permitieran comprobar si estaban ejecutando correctamente los movimientos. Asimismo, se identificó una valoración positiva hacia la posibilidad de disponer de una aplicación capaz de actuar como un entrenador virtual personalizado.

A partir del feedback recibido durante esta validación preliminar, se realizaron diversos ajustes en el planteamiento inicial del proyecto. Entre los cambios más relevantes, se decidió priorizar la simplicidad de la interfaz y la claridad visual de las indicaciones mostradas por el sistema, con el objetivo de mejorar la accesibilidad para usuarios principiantes. Del mismo modo, se reforzó la importancia del feedback inmediato como una de las funcionalidades principales de la aplicación, así como la necesidad de ofrecer explicaciones claras y comprensibles sobre los errores detectados durante los ejercicios.

En conjunto, esta fase de validación ha permitido confirmar varios aspectos clave para el desarrollo de OmniFit. En primer lugar, se ha comprobado la existencia de una necesidad real en el mercado relacionada con la supervisión técnica y el análisis inteligente del entrenamiento físico. En segundo lugar, se ha verificado la viabilidad tecnológica de implementar este tipo de soluciones en dispositivos móviles actuales. Finalmente, los resultados obtenidos evidencian el potencial de diferenciación del proyecto frente a las alternativas existentes, consolidando a OmniFit como una propuesta innovadora con capacidad para aportar valor dentro del sector del fitness digital.

4. Diseño funcional – Historias de usuario y requisitos

4.1. Historias de usuario

En el desarrollo del proyecto OmniFit, las historias de usuario constituyen una herramienta esencial para la definición de los requisitos funcionales del sistema desde un enfoque centrado en las necesidades reales del usuario final. Su aplicación permite transformar las necesidades, problemas y oportunidades detectadas durante la fase de análisis en funcionalidades concretas y estructuradas, facilitando así la planificación del desarrollo, la organización de tareas y la correcta documentación técnica del proyecto.

La elaboración de estas historias se ha realizado tomando como referencia los distintos perfiles de usuario previamente identificados en el análisis del sistema, principalmente usuarios principiantes, usuarios intermedios y entrenadores personales. Esta segmentación permite adaptar las funcionalidades del sistema a diferentes niveles de experiencia, objetivos y contextos de uso, garantizando que la solución desarrollada responda de forma efectiva a las necesidades específicas de cada grupo. De este modo, se asegura que el diseño del sistema mantenga coherencia con el alcance definido y aporte un valor funcional real dentro del entorno de uso previsto.

Cada historia de usuario ha sido redactada siguiendo el formato estándar utilizado en metodologías ágiles de desarrollo de software:

Como [tipo de usuario], quiero [funcionalidad], para [objetivo o beneficio].

Este modelo de especificación permite no solo describir de forma clara y estructurada las funcionalidades requeridas, sino también establecer la finalidad concreta de cada una dentro del sistema. Además, facilita la identificación de las tareas necesarias para su implementación, contribuyendo a una planificación progresiva del desarrollo y a una mejor estimación de esfuerzos y recursos.

Desde el punto de vista de la gestión del proyecto, las historias de usuario actúan como base para la elaboración de la documentación funcional del sistema, sirviendo como referencia durante todas las fases del ciclo de vida del software. Asimismo, permiten identificar dependencias entre funcionalidades, priorizar el desarrollo de los elementos críticos del sistema y organizar el trabajo de manera coherente con el alcance definido en la planificación inicial.

Este enfoque contribuye indirectamente a considerar aspectos relacionados con la organización del trabajo, la gestión de recursos y la adecuación del desarrollo a un entorno profesional. En este sentido, la correcta definición de historias de usuario facilita la estructuración de actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, así como la toma de decisiones relacionadas con la planificación, la seguridad del sistema y la correcta gestión de la información, en consonancia con los requisitos establecidos en el contexto del ciclo formativo.

4.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales del proyecto OmniFit describen las funcionalidades que el sistema debe implementar para dar respuesta a las necesidades identificadas durante la fase de análisis. Estos requisitos no solo definen el comportamiento del sistema, sino que también establecen las bases para el diseño técnico, la implementación y la validación del software, garantizando la coherencia entre los objetivos del proyecto y su desarrollo.

Su definición se ha realizado a partir de las historias de usuario previamente elaboradas, lo que permite asegurar la trazabilidad entre necesidades del usuario, funcionalidades del sistema y objetivos funcionales. De este modo, se obtiene una especificación estructurada que facilita la planificación del desarrollo y la organización de las distintas tareas del proyecto.

4.2.1. Gestión de usuarios y seguridad del sistema

El sistema incluirá un módulo completo de gestión de usuarios que permita el registro, autenticación y recuperación de credenciales. Estas funcionalidades deben garantizar la identificación segura de los usuarios y la correcta protección de sus datos personales.

En este contexto, se establecen requisitos específicos relacionados con la seguridad del software, incluyendo el uso de mecanismos de autenticación seguros, gestión de sesiones y protección frente a accesos no autorizados. Asimismo, se deben implementar medidas para asegurar la integridad de la información almacenada y evitar vulnerabilidades en el acceso a los datos.

Desde el punto de vista de la **privacidad y el cumplimiento del RGPD**, el sistema debe garantizar el tratamiento adecuado de los datos personales, asegurando su almacenamiento seguro, la minimización de datos recogidos y la transparencia en su uso. Dado que la aplicación puede manejar información sensible relacionada con el rendimiento físico del usuario y el uso de cámara, es especialmente relevante aplicar principios de privacidad desde el diseño.

4.2.2. Gestión de ejercicios y usabilidad

El sistema proporcionará un repositorio estructurado de ejercicios accesible para los usuarios, permitiendo su consulta, selección y visualización detallada. Cada ejercicio debe incluir información técnica suficiente para garantizar su correcta ejecución.

Este módulo está directamente relacionado con la usabilidad del sistema, ya que la información debe presentarse de forma clara, intuitiva y accesible para usuarios con distintos niveles de experiencia. La interfaz debe facilitar la navegación, reducir la carga cognitiva y permitir un acceso rápido a las funcionalidades principales.

Además, se debe garantizar la **accesibilidad**, asegurando que la aplicación pueda ser utilizada por usuarios con diferentes capacidades, mediante una interfaz legible, estructura clara y elementos visuales comprensibles.

4.2.3. Módulo de IA y rendimiento

El núcleo del sistema está compuesto por el módulo de inteligencia artificial, encargado de realizar el análisis de postura en tiempo real mediante la cámara del dispositivo. Este módulo debe ser capaz de detectar el cuerpo humano, identificar puntos articulares y calcular ángulos biomecánicos para evaluar la ejecución del ejercicio.

Uno de los requisitos clave en este apartado es el **rendimiento del sistema**, ya que el procesamiento debe realizarse en tiempo real sin afectar de forma significativa a la fluidez de la aplicación. Para ello, se deben optimizar los algoritmos de detección y procesamiento, garantizando una respuesta inmediata del sistema ante los movimientos del usuario.

Asimismo, se debe asegurar la compatibilidad con distintos dispositivos móviles, teniendo en cuenta limitaciones de hardware, capacidad de procesamiento y versiones de sistema operativo. Esta **compatibilidad** resulta esencial para garantizar el acceso generalizado a la aplicación.

4.2.4. Gestión de rutinas y escalabilidad

El sistema permitirá la creación, edición y asignación de rutinas de entrenamiento por parte de entrenadores, así como su consulta por parte de los usuarios. Esta funcionalidad amplía el alcance del sistema hacia un entorno más profesional y estructurado.

Desde el punto de vista técnico, este módulo debe diseñarse teniendo en cuenta la escalabilidad del sistema, permitiendo la incorporación progresiva de nuevas

funcionalidades, usuarios y rutinas sin comprometer el rendimiento ni la estabilidad de la aplicación.

La arquitectura del sistema debe ser modular, facilitando la ampliación futura de funcionalidades como nuevos tipos de ejercicios, análisis más avanzados o integración con dispositivos externos.

4.2.5. Comunicación y calidad del sistema

El sistema incorporará un módulo de comunicación entre usuarios y entrenadores, permitiendo el intercambio de mensajes y recomendaciones dentro de la aplicación. Esta funcionalidad debe garantizar un flujo de información estable y coherente.

En relación con la calidad del software, se establecen criterios de control que incluyen la correcta funcionalidad de cada módulo, la estabilidad del sistema, la ausencia de errores críticos y la coherencia en la experiencia de usuario. Asimismo, se deben realizar pruebas funcionales, pruebas de rendimiento y validación del comportamiento en distintos escenarios de uso.

La calidad del sistema también implica el cumplimiento de estándares de desarrollo, buenas prácticas de programación y principios de diseño que garanticen la mantenibilidad del código y su evolución futura.

4.2.6. Prevención de riesgos y obligaciones

En un contexto de desarrollo profesional, el sistema debe contemplar aspectos relacionados con la prevención de riesgos y el uso seguro de la tecnología. Aunque se trata de una aplicación software, deben considerarse riesgos asociados al uso prolongado de dispositivos móviles, la interacción con la cámara y la práctica de actividad física sin supervisión directa.

Asimismo, en caso de explotación comercial del producto, se deberán tener en cuenta las obligaciones fiscales y laborales correspondientes, incluyendo el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, actividad económica y desarrollo de software.

4.3. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las características de calidad que debe cumplir el sistema, siendo fundamentales para garantizar su correcto funcionamiento y aceptación por parte de los usuarios.

En cuanto al rendimiento, el sistema debe ser capaz de procesar la información en tiempo real, con una latencia inferior a 100 milisegundos por frame. Este requisito es crítico para garantizar una experiencia fluida durante el uso de la aplicación.

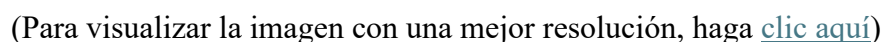
Desde el punto de vista de la seguridad, el sistema debe implementar mecanismos de autenticación robustos, así como protocolos de comunicación seguros. La protección de

En relación con la usabilidad, la aplicación debe ser intuitiva y fácil de utilizar, permitiendo que usuarios sin experiencia técnica puedan interactuar con ella sin dificultad. La interfaz debe ser clara, coherente y adaptada a distintos dispositivos.

Por último, la compatibilidad debe garantizar que la aplicación funcione correctamente en una amplia gama de dispositivos móviles, adaptándose a diferentes resoluciones de pantalla y capacidades hardware.

El diagrama de casos de uso constituye una herramienta fundamental para representar de forma visual las interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades que este ofrece.

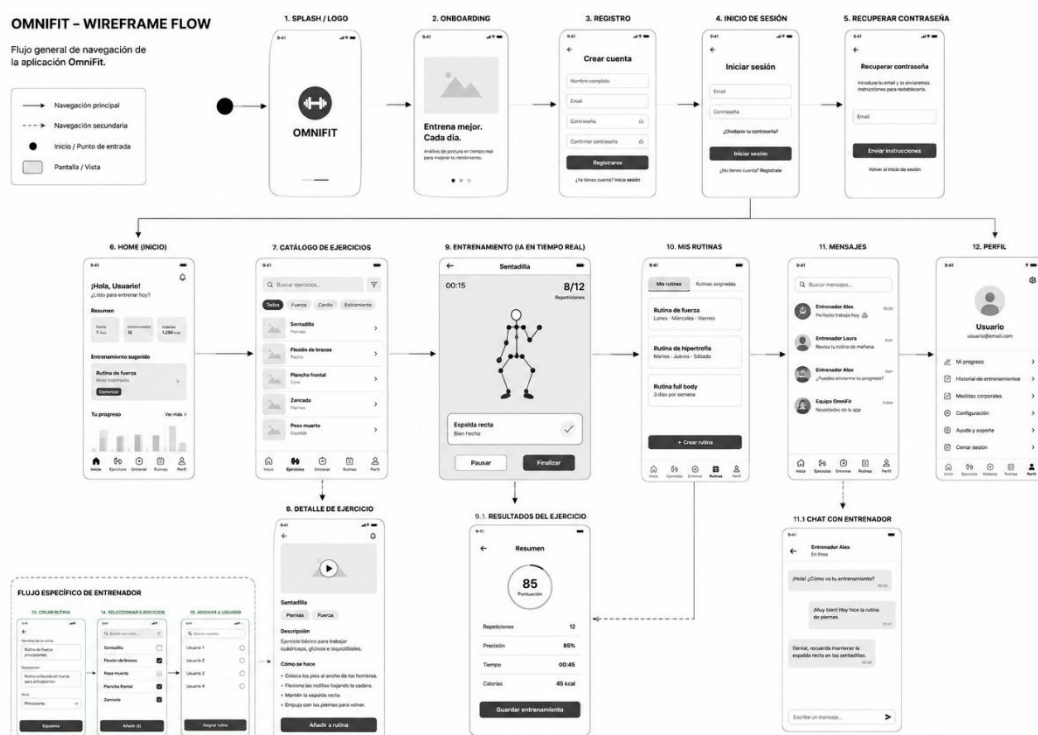
Entre los casos de uso más relevantes se encuentra la ejecución de ejercicios con análisis en tiempo real. En este escenario, el usuario selecciona un ejercicio, activa la cámara y comienza la ejecución. El sistema, mediante el uso de técnicas de visión artificial, detecta los puntos clave del cuerpo, calcula los ángulos articulares y compara los resultados con valores de referencia. En función de esta comparación, se genera un feedback visual que permite al usuario corregir su postura.



5. Diseño UX/UI y prototipado

5.1. Mapa de pantallas

El mapa de pantallas constituye la representación visual del flujo de navegación dentro del sistema. Su objetivo principal es mostrar cómo los usuarios interactúan con los distintos módulos y funcionalidades, garantizando que la navegación sea intuitiva y coherente. Cada pantalla se conecta con las siguientes mediante rutas claramente definidas, permitiendo identificar posibles puntos de fricción y asegurando que los usuarios puedan acceder a la información y funcionalidades de manera eficiente. El mapa también sirve como guía para los diseñadores y desarrolladores, facilitando la planificación del desarrollo de interfaces y la priorización de tareas en sprints.



(Para visualizar la imagen a una mejor resolución, haga [clic aquí](#))

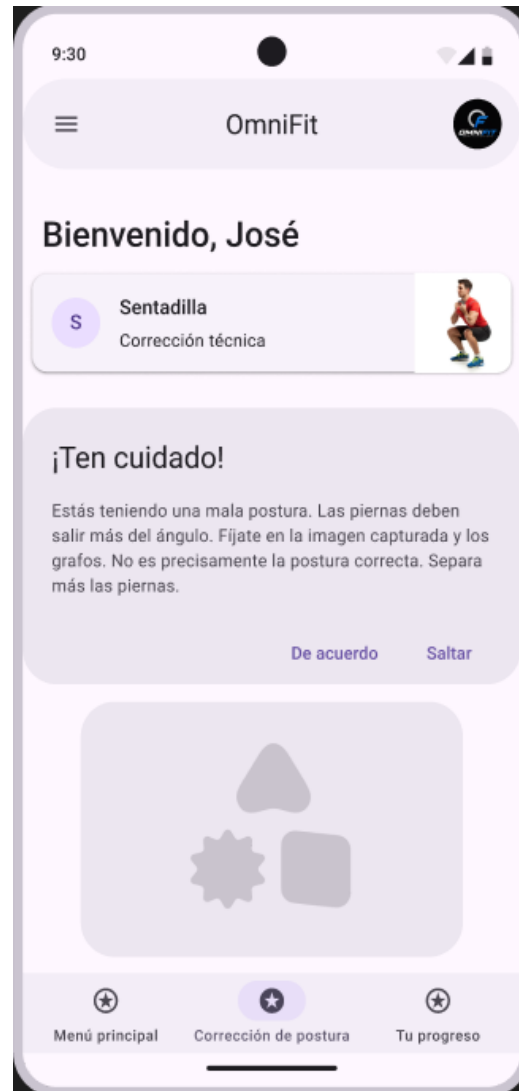
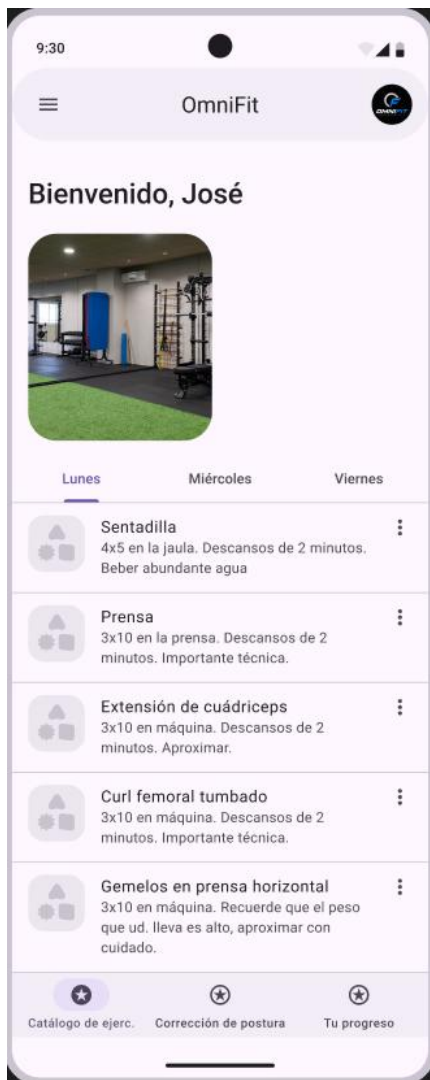
5.2. Wireframes

Los wireframes son representaciones simplificadas de cada pantalla del sistema, sin incluir aún elementos gráficos definitivos como colores o tipografías. Su objetivo es mostrar la disposición de los elementos, la jerarquía de la información y la estructura de los contenidos. Este paso permite validar la lógica de navegación, la claridad de los botones, menús y formularios, y anticipar posibles mejoras antes de pasar al prototipado de alta fidelidad. Los wireframes se realizaron tanto en versión de baja como de media fidelidad, incorporando retroalimentación inicial de usuarios y stakeholders para garantizar que el diseño cumpla con los objetivos funcionales.



5.3. Prototipo de alta fidelidad

El prototipo de alta fidelidad es una versión interactiva que simula el producto final, incorporando elementos visuales definitivos como colores, tipografías, iconografía y animaciones básicas. Este prototipo permite a los usuarios realizar pruebas de navegación realistas, identificar dificultades de interacción y evaluar la experiencia general antes de la implementación técnica. Además, sirve como referencia clara para el equipo de desarrollo, asegurando que las decisiones de diseño se traduzcan correctamente en el producto final.



5.4. Sistema visual

El sistema visual define los lineamientos de estilo que garantizan uniformidad y coherencia en toda la interfaz del sistema. Incluye la paleta de colores, tipografías, iconografía, estilos de botones, formularios, tablas y otros componentes visuales. Además, establece reglas de espaciado, jerarquía visual y consistencia en el uso de elementos interactivos. Este sistema facilita la escalabilidad del producto, permitiendo que nuevas pantallas o funcionalidades se integren sin romper la coherencia estética y de interacción, y contribuye al mantenimiento eficiente del proyecto a largo plazo.

5.4.1. Colores

La selección de colores en OmniFit se ha realizado siguiendo criterios de usabilidad, legibilidad y coherencia visual. La aplicación adopta una estética moderna basada principalmente en tonos neutros y oscuros, inspirada en aplicaciones del ámbito deportivo y tecnológico.

Se hará uso de una paleta cromática compuesta por:

- a) Color principal: negro o gris oscuro, utilizado en barras de navegación, botones principales y elementos destacados de la interfaz.
- b) Color secundario: blanco y tonos grises claros, empleados en fondos y áreas de contenido para mejorar la legibilidad.
- c) Color de acento: verde o azul, utilizado para indicar acciones positivas, estados correctos o elementos interactivos.
- d) Color de alerta: rojo o naranja, destinado a mensajes de error, advertencias o correcciones posturales detectadas durante el entrenamiento.

La utilización de contrastes elevados entre texto y fondo permite mejorar la visibilidad de la información y facilitar la lectura durante el uso de la aplicación en diferentes condiciones de iluminación.

Además, la elección de colores busca transmitir sensaciones relacionadas con tecnología, precisión y rendimiento deportivo, manteniendo una identidad visual coherente en todas las pantallas del sistema.

5.4.2. Tipografías

La tipografía seleccionada para OmniFit debe priorizar la claridad y la legibilidad, especialmente teniendo en cuenta que gran parte de la interacción del usuario se produce durante la realización de ejercicios físicos.

Usaremos tipografías como Roboto, Inter, SF Pro y Poppins. Estas tipografías presentan una alta legibilidad en dispositivos móviles y permiten mantener una apariencia limpia y profesional.

La jerarquía tipográfica debe estructurarse de manera consistente para facilitar la comprensión de la información:

- 1. Títulos principales: tamaño grande y ‘en negrita’.
- 2. Subtítulos: tamaño medio.
- 3. Texto descriptivo: tamaño estándar.
- 4. Indicaciones de feedback en tiempo real: tamaño visible y fácilmente identificable durante el entrenamiento.

Asimismo, se debe mantener una correcta separación entre elementos visuales y evitar tamaños de fuente demasiado reducidos, especialmente en pantallas relacionadas con el análisis en tiempo real.

5.4.3. Componentes visuales

El sistema visual de OmniFit se basa en el uso de componentes reutilizables que garantizan coherencia gráfica y facilitan la escalabilidad de la interfaz.

Entre los principales componentes visuales definidos para la aplicación se encuentran:

■ Botones

Se utilizan botones principales para acciones relevantes, como iniciar entrenamiento, guardar rutinas o acceder al análisis en tiempo real. Estos botones presentan bordes redondeados, colores contrastados y tamaños adecuados para facilitar su interacción táctil.

■ Tarjetas (Cards)

Las tarjetas permiten organizar información relacionada con ejercicios, rutinas y estadísticas del usuario. Este componente facilita la separación visual de contenidos y mejora la organización de la interfaz.

Barra de navegación inferior

La navegación principal de la aplicación se realiza mediante una barra inferior persistente que permite acceder rápidamente a las secciones principales:

- Inicio
- Ejercicios
- Entrenamiento
- Rutinas
- Perfil

■ Inputs y formularios

Los formularios de registro, autenticación y configuración utilizan campos de entrada simples y claros, diseñados para minimizar errores y mejorar la experiencia de uso.

■ Indicadores visuales

Durante el entrenamiento en tiempo real, el sistema incorpora indicadores visuales relacionados con:

- Correcta ejecución
- Advertencias posturales
- Repeticiones
- Tiempo de entrenamiento
- Estado del análisis

Estos elementos deben mostrarse de manera clara sin interferir en la visualización principal del usuario.

5.4.4. Accesibilidad

La accesibilidad constituye un aspecto prioritario dentro del diseño visual de OmniFit, ya que la aplicación debe poder ser utilizada por usuarios con diferentes capacidades y niveles de experiencia tecnológica.

Para ello, se contemplan distintas medidas orientadas a mejorar la accesibilidad del sistema:

- Uso de contrastes adecuados entre texto y fondo.
- Tamaños de fuente legibles en dispositivos móviles.
- Botones y elementos interactivos con dimensiones suficientes para facilitar la interacción táctil.
- Navegación clara e intuitiva.
- Organización visual sencilla y consistente.
- Uso limitado de elementos visuales innecesarios que puedan dificultar la comprensión.

Asimismo, se busca reducir la carga cognitiva del usuario mediante interfaces limpias y estructuradas, especialmente en pantallas relacionadas con el análisis en tiempo real, donde el usuario necesita interpretar rápidamente la información mostrada.

Desde el punto de vista de accesibilidad funcional, el diseño también contempla la posibilidad de adaptar futuros elementos de la interfaz a estándares de accesibilidad más avanzados, favoreciendo la evolución del sistema hacia un producto más inclusivo y usable en diferentes contextos.

6. Diseño técnico y arquitectura del sistema

6.1. Stack tecnológico

La selección del stack tecnológico del proyecto OmniFit se ha realizado teniendo en cuenta las necesidades funcionales y técnicas del sistema, así como criterios relacionados con la viabilidad del desarrollo, el rendimiento en tiempo real, la escalabilidad y la compatibilidad con dispositivos móviles. La combinación de tecnologías elegidas permite implementar una solución moderna orientada al análisis biomecánico mediante inteligencia artificial, manteniendo una arquitectura flexible y preparada para futuras ampliaciones.

La elección de cada herramienta se ha basado en factores como la facilidad de integración, el soporte de la comunidad, el rendimiento en aplicaciones móviles y la disponibilidad de librerías especializadas para visión por computador y procesamiento en tiempo real.

6.1.1. Lenguajes de programación

El desarrollo del proyecto se apoya principalmente en dos lenguajes de programación:

- Dart, utilizado para el desarrollo de la aplicación móvil mediante Flutter.
- Python, empleado en pruebas, experimentación y validación de modelos relacionados con inteligencia y visión artificial.

La utilización de Dart permite desarrollar una aplicación multiplataforma con una única base de código, optimizando tiempos de desarrollo y facilitando el mantenimiento del sistema. Además, ofrece un buen rendimiento en dispositivos móviles y una integración eficiente con componentes gráficos e interacción en tiempo real.

Por otro lado, Python se utiliza como lenguaje complementario debido a su amplio ecosistema de librerías orientadas al procesamiento de imágenes, aprendizaje automático y análisis de datos. Su uso facilita la experimentación inicial y la validación de algoritmos antes de su integración definitiva en el entorno móvil.

6.1.2. Frameworks y entornos de desarrollo

El framework principal que se seleccionará será Flutter. Flutter permite desarrollar aplicaciones multiplataforma compatibles con Android y iOS utilizando una única base de código, lo que reduce considerablemente la complejidad del desarrollo y mejora la mantenibilidad del sistema.

Entre las principales ventajas técnicas que justifican su elección destacan su alto rendimiento gráfico, el desarrollo multiplataforma, la amplia comunidad y documentación que contiene, su sistema de componentes reutilizables y la fácil integración con funcionalidades nativas del dispositivo.

Además, Flutter facilita el diseño de interfaces modernas y dinámicas, aspecto especialmente relevante en un proyecto donde la experiencia de usuario tiene un papel importante.

Como entorno de desarrollo principal se utilizarán tanto Android Studio como Visual Studio Code. Ambos entornos permiten trabajar de manera eficiente con Flutter y ofrecen herramientas de depuración, emulación y control de versiones integradas.

Android Studio es un entorno de desarrollo creado por Google especializado en la plataforma de Android. Este sustituyó a Eclipse, ya que se basa en IntelliJ IDEA, un entorno más comprensible, limpio e intuitivo. Además, crear aplicaciones móviles con este entorno es mucho más sencillo que con el entorno de desarrollo Eclipse.

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para la mayoría de las plataformas computables (Windows, macOS, Linux y Web). Es ampliamente utilizada gracias a su soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. Es un entorno de desarrollo con una amplia gama de extensiones, soportando así muchos lenguajes de programación.

6.1.3. Base de datos

Para la gestión y persistencia de la información del sistema se contempla el uso de Firebase Firestore, un servicio de almacenamiento de datos derivado de Google Cloud Platform, adaptado a la plataforma de Firebase. Al igual que Realtime Database, es una base de datos NoSQL.

La elección de Firestore responde principalmente a la necesidad de disponer de una base de datos flexible, escalable y fácilmente integrable con aplicaciones móviles.

Esta solución permite almacenar datos de usuarios, rutinas de entrenamiento, información de ejercicios, estadísticas del progreso y configuración del sistema.

Asimismo, Firebase proporciona mecanismos de autenticación y sincronización en tiempo real, simplificando parte de la infraestructura backend necesaria para el proyecto.

Desde el punto de vista de la viabilidad técnica, esta tecnología reduce significativamente la complejidad de configuración y despliegue del sistema, permitiendo centrar el desarrollo en las funcionalidades principales de la aplicación.

6.1.4. APIs y servicios externos

El proyecto requiere la utilización de distintas APIs y servicios relacionados con visión artificial y procesamiento de imagen.

En este proyecto se implementarán:

- Google ML Kit
- MediaPipe Pose
- TensorFlow Lite

Estas herramientas permiten implementar funcionalidades de detección corporal y análisis de pose directamente en dispositivos móviles, evitando depender completamente de procesamiento en servidores externos.

La utilización de procesamiento local mediante Edge Computing ofrece varias ventajas:

- Reducción de latencia.
- Mayor fluidez durante el entrenamiento.
- Menor consumo de red.
- Incremento de privacidad de los datos del usuario.

Además, TensorFlow Lite facilita la optimización de modelos de inteligencia artificial para dispositivos móviles, permitiendo mantener un rendimiento aceptable incluso en terminales de gama media.

Para obtener una visión más clara y ejemplificada de la implementación de la inteligencia artificial en esta aplicación, realizaremos una tabla como ejemplo:

EJERCICIO	KEYPOINTS	ÁNGULO	CONDICIÓN	FEEDBACK
Sentadilla	Cadera, rodilla y tobillo	Rodilla	< 70°	“Corrige la profundidad”
Press banca	Pectoral, cadera y brazos	Brazos	75-90°	“Alinea los codos”
Curl bíceps con barra Z	Bíceps	Codos	Llegar a los hombros	“Los brazos deben estar pegados al cuerpo y llegar al hombro”

Como ejemplo práctico del funcionamiento del sistema, tal y como observamos en la tabla, OmniFit implementa un análisis básico de sentadilla mediante detección corporal. Utilizando MediaPipe Pose, el sistema identifica puntos articulares como cadera, rodilla y tobillo para calcular ángulos biomecánicos en tiempo real.

Cuando el ángulo de la rodilla se encuentra fuera del rango definido como correcto, la aplicación genera advertencias visuales orientadas a corregir la postura del usuario durante el ejercicio.

6.1.5. Librerías y herramientas complementarias

El proyecto incorpora distintas librerías complementarias destinadas a simplificar el desarrollo y mejorar la estructura del sistema.

Hemos implementado Probeer para la gestión del estado, Camera para acceder a la cámara del dispositivo móvil, HTTP para la comunicación con los servicios externos, Charts Flutter para la representación visual de estadísticas y Flutter Secure Storage para un almacenamiento seguro de las credenciales (usuario y contraseña).

Estas herramientas permiten optimizar la organización del código y mejorar la experiencia general de usuario.

6.1.6. Viabilidad técnica del proyecto

El estudio de viabilidad técnica realizado demuestra que las tecnologías seleccionadas permiten implementar las funcionalidades principales del sistema con recursos accesibles y herramientas consolidadas dentro del sector.

La existencia de librerías especializadas en visión artificial y modelos de pose preentrenados reduce considerablemente la complejidad del desarrollo del módulo de inteligencia artificial. Asimismo, el uso de Flutter y Firebase permite acelerar el desarrollo del MVP y minimizar costes de infraestructura.

Además, el proyecto resulta viable desde el punto de vista académico y técnico, ya que las tecnologías seleccionadas presentan una curva de aprendizaje asumible y cuentan con abundante documentación y soporte comunitario.

6.1.7. Recursos materiales y personales

Para el desarrollo del proyecto, se requieren principalmente los recursos que a continuación se mencionan:

a) Recursos materiales

En cuanto a los recursos materiales, necesitaremos un ordenador de desarrollo con la capacidad suficiente para ejecutar entornos de programación y emuladores, un dispositivo móvil con Android para poder realizar pruebas, conexión a Internet para poder acceder a los servicios y a la documentación que nos ayudará a elaborar el proyecto y herramientas de diseño y prototipado.

b) Recursos de software

Para poder elaborar esta aplicación necesitaremos los softwares adecuados. Estos son Flutter SDK, Android Studio, Visual Studio Code, Firebase Console y librerías de inteligencia y visión artificial.

c) Recursos personales

El proyecto se plantea inicialmente como un desarrollo individual, asumiendo tareas relacionadas con el análisis, diseño, programación, pruebas, documentación y validación del sistema.

6.1.8. Riesgos técnicos y medidas preventivas

Durante el desarrollo del proyecto se han identificado distintos riesgos técnicos asociados a la implementación del sistema.

Uno de los principales riesgos es el rendimiento del análisis en tiempo real en dispositivos móviles con hardware limitado. Para minimizar este problema se contempla la utilización de modelos optimizados y procesamiento local eficiente mediante TensorFlow Lite.

Otro riesgo relevante corresponde a posibles errores en la detección corporal derivados de condiciones de iluminación, posición de cámara o movimientos rápidos del usuario. Para reducir este impacto se prevé realizar pruebas en diferentes escenarios y ajustar los parámetros de detección.

También se consideran riesgos relacionados con incompatibilidad entre dispositivos, consumo excesivo de batería, sobrecarga de memoria, errores de sincronización de datos...

Para prevenir esto, optamos por implementar desarrollo modular, pruebas continuas, una optimización progresiva, control de errores y una correcta validación temprana del rendimiento.

Además, se tendrán en cuenta aspectos relacionados con la seguridad y privacidad de los datos, especialmente en funcionalidades que utilizan cámara y almacenamiento de información personal, garantizando el cumplimiento de principios básicos de protección de datos y seguridad del software.

6.2. Arquitectura general del sistema

La arquitectura general se planteó bajo un modelo modular que separa claramente las capas de presentación, lógica de negocio y persistencia de datos. Esto permite que cada componente sea independiente, facilitando su mantenimiento y escalabilidad. La comunicación entre capas se realiza a través de interfaces estandarizadas y APIs, garantizando la interoperabilidad y seguridad de los datos. Se diseñaron mecanismos de autenticación, control de accesos y manejo de errores, asegurando que el sistema cumpla con los requerimientos de seguridad y fiabilidad.

6.3. Diseño de datos

El diseño de datos se centró en organizar la información de manera eficiente y consistente. Se definieron las **entidades**, sus atributos y relaciones, aplicando principios de normalización para evitar redundancias y optimizar el rendimiento de las consultas. También se definieron índices y claves primarias/foráneas, así como restricciones de integridad que aseguran la validez de los datos. Este diseño permite una gestión eficiente de la información, facilita la escalabilidad del sistema y soporta futuras integraciones o expansiones de funcionalidades.

7. Planificación ágil y gestión de proyecto

Para el desarrollo del proyecto OmniFit se ha seleccionado una metodología ágil basada en SCRUM, adaptada a las características específicas del proyecto y al contexto académico del Trabajo de Fin de Grado del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. La elección de esta metodología responde a la necesidad de gestionar el desarrollo de forma flexible, incremental y organizada, permitiendo implementar funcionalidades progresivamente y validar resultados durante todo el proceso de construcción del sistema.

La aplicación de SCRUM resulta especialmente adecuada para un proyecto de estas características debido a la combinación de diferentes tecnologías y áreas técnicas, como el desarrollo móvil multiplataforma, la inteligencia artificial, la visión por computador y el procesamiento en tiempo real. Este enfoque facilita la organización de tareas, la gestión de incidencias y la adaptación continua ante posibles cambios o dificultades técnicas detectadas durante el desarrollo.

7.1. Organización del desarrollo mediante sprints

La planificación del proyecto se estructura en iteraciones cortas denominadas *sprints*, dentro de las cuales se desarrollan funcionalidades concretas del sistema. Cada sprint incluye una serie de tareas previamente definidas, objetivos específicos y entregables funcionales que permiten medir el progreso del proyecto de forma progresiva.

7.1.1. Organización del desarrollo mediante sprints

La secuenciación de tareas se ha realizado teniendo en cuenta las dependencias técnicas entre funcionalidades y la necesidad de construir primero la base estructural del sistema. De este modo, las primeras fases del proyecto se centran en el análisis de requisitos, diseño de arquitectura, creación del entorno de desarrollo y la gestión de usuarios.

Posteriormente, se desarrollan funcionalidades de mayor complejidad técnica relacionadas con la IA, la detección de posturas, análisis biomecánico y generación de feedback en tiempo real.

Finalmente, se incorporan módulos complementarios, procesos de optimización y fases de validación y pruebas.

Esta organización permite reducir riesgos técnicos y garantizar una evolución progresiva hacia el Producto Mínimo Viable (MVP).

7.1.2. Planificación de tareas y procedimientos de ejecución

Cada sprint incluye una serie de tareas específicas asociadas a distintas áreas del proyecto, tales como el análisis, diseño, implementación, integración, pruebas y documentación de este.

Para que las tareas puedan ser correctamente ejecutadas, se definen una serie de procedimientos orientados a mantener una estructura organizada de trabajo y facilitar el seguimiento del desarrollo.

Entre estos, destacan la definición previa de los objetivos por sprint, la planificación temporal de las tareas, el desarrollo incremental de las funcionalidades, la validación funcional al finalizar cada iteración y documentar continuamente el progreso realizado.

7.1.3. Gestión de documentación

Es importante hacer referencia a la documentación del proyecto, pues constituye un elemento fundamental dentro de la metodología aplicada, pues permite registrar la evolución del proyecto y mantener trazabilidad entre requisitos, funcionalidades y resultados obtenidos.

Esta documentación incorpora requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario, arquitectura del sistema, diseño de interfaces, planificación SCRUM, estructura de BBDD, pruebas realizadas e incidencias detectadas.

Ello consigue facilitar tanto la implementación técnica como la evaluación final del proyecto.

7.1.4. Evaluación continua del proyecto

La metodología SCRUM que aplicamos a OmniFit incorpora un sistema de evaluación continua basado en revisiones periódicas al finalizar cada sprint. Estas revisiones permitirán en un futuro validar funcionalidades implementadas, comprobar el cumplimiento de objetivos, detectar errores, identificar posibles mejoras y reorganizar prioridades.

Este procedimiento de evaluación se centra especialmente en verificar pulcramente las funcionalidades desarrolladas, que cumplen correctamente los requisitos establecidos durante la fase de análisis.

7.2. Plan de sprints

El desarrollo se organizó en **sprints**, ciclos de trabajo cortos y definidos, típicamente de una o dos semanas, con objetivos específicos y entregables concretos. El plan de sprints detalla los objetivos de cada ciclo, las tareas asignadas y la duración estimada, facilitando la planificación y el seguimiento del progreso. Cada sprint comienza con una reunión de planificación (Sprint Planning) y finaliza con la entrega de incrementos funcionales del producto, permitiendo evaluar resultados y ajustar prioridades en función de la retroalimentación recibida.

7.3. Sprint Backlogs

El desarrollo del proyecto OmniFit se ha organizado mediante una planificación iterativa basada en sprints, siguiendo la metodología SCRUM adaptada al contexto académico del Trabajo de Fin de Grado. Esta metodología permite dividir el desarrollo en ciclos de

trabajo cortos y estructurados, facilitando la implementación progresiva de funcionalidades y el control continuo sobre la evolución del sistema.

La planificación por sprints resulta especialmente adecuada para un proyecto como OmniFit debido a la complejidad técnica derivada de la integración de distintas tecnologías, como el desarrollo móvil multiplataforma, la inteligencia artificial, la visión por computador y el procesamiento en tiempo real. La división del trabajo en iteraciones independientes permite reducir riesgos, detectar problemas de forma temprana y validar progresivamente las funcionalidades desarrolladas antes de avanzar hacia nuevas fases del sistema.

Cada sprint se ha diseñado con objetivos concretos, tareas específicas y entregables funcionales claramente definidos. Además, la organización incremental del proyecto facilita la priorización de aquellas funcionalidades consideradas esenciales para el Producto Mínimo Viable (MVP), permitiendo garantizar que el núcleo principal de la aplicación esté operativo desde las primeras fases del desarrollo.

7.3.1. Sprint 1 – Investigación, análisis y planificación

Este sprint se centra en la investigación, análisis y planificación inicial del proyecto. Durante esta fase se lleva a cabo el estudio del mercado del fitness digital, el análisis de aplicaciones similares y la identificación de las necesidades detectadas en los usuarios. Asimismo, se definen los perfiles de usuario, la propuesta de valor y las historias de usuario que servirán como base para el desarrollo posterior del sistema. También se establecen los requisitos funcionales y no funcionales, así como la estructura inicial del Product Backlog y el alcance general del MVP. Este sprint tiene una duración aproximada de dos semanas y constituye la base conceptual y organizativa del proyecto. Como resultado de esta fase se obtiene la documentación inicial del sistema, incluyendo análisis de mercado, requisitos, wireframes preliminares y primeras decisiones arquitectónicas.

7.3.2. Sprint 2 – Diseño técnico-visual de la aplicación

Durante esta fase se trabaja sobre la arquitectura general del sistema, la organización modular de componentes y el diseño de la interfaz de usuario. Se desarrollan wireframes más detallados, prototipos visuales y diagramas arquitectónicos que permiten definir la estructura interna de la aplicación y la interacción entre sus diferentes módulos. Paralelamente, se establece el sistema visual del proyecto, incluyendo colores, tipografías, componentes reutilizables y criterios de accesibilidad. La duración estimada de este sprint es de dos semanas. Los entregables principales incluyen el diseño visual completo de la aplicación, diagramas de arquitectura y la definición de la navegación general del sistema. Este sprint resulta fundamental para asegurar la coherencia visual y estructural del MVP antes de comenzar la implementación funcional.

7.3.3. Implementación del sistema de registro de usuarios

En esta fase se desarrollan funcionalidades relacionadas con el registro de usuarios, inicio de sesión, recuperación de contraseña y persistencia de sesión. Para ello, se integra Firebase Authentication como sistema principal de autenticación y se configuran las estructuras necesarias para la gestión segura de credenciales y perfiles de usuario. Este

sprint tiene una duración aproximada de una semana y permite disponer de una base funcional sobre la que construir el resto de las funcionalidades personalizadas del sistema. Como entregables se obtiene un sistema de autenticación operativo, gestión básica de perfiles y conexión funcional con la base de datos.

7.3.4. Desarrollo del sistema de ejercicios y rutinas

En esta parte, se implementa el catálogo de ejercicios disponible dentro de la aplicación, incluyendo información técnica, clasificación por categorías y organización de rutinas personalizadas. También se desarrolla la estructura necesaria para almacenar y recuperar esta información desde Firebase Firestore. La duración estimada es de una semana y sus entregables principales incluyen un repositorio funcional de ejercicios y un sistema básico de gestión de rutinas. Esta fase resulta especialmente importante para dotar al MVP del contenido necesario sobre el que posteriormente actuará el sistema de inteligencia artificial.

7.3.5. Integración del sistema de IA y análisis corporal

Durante el desarrollo este sprint se implementa el acceso a la cámara del dispositivo móvil, la detección de pose mediante visión artificial y el procesamiento de puntos articulares para el cálculo de ángulos biomecánicos. Para ello, se integran herramientas como MediaPipe y TensorFlow Lite, optimizando el procesamiento para garantizar un rendimiento adecuado en tiempo real. Este sprint tiene una duración aproximada de dos semanas debido a la complejidad técnica asociada al procesamiento de imágenes y al análisis biomecánico. Los entregables incluyen un sistema funcional de detección corporal y una primera versión del análisis postural automático. Esta fase representa el núcleo tecnológico y diferencial del MVP de OmniFit.

7.3.6. Generación de feedback en tiempo real

En esta fase se implementa la lógica encargada de interpretar los resultados del análisis biomecánico y mostrar indicaciones visuales que permitan al usuario corregir su postura mientras realiza ejercicios. Paralelamente, se llevan a cabo tareas de optimización del rendimiento, corrección de errores y pruebas generales del sistema. Este sprint tiene una duración aproximada de una semana y permite obtener una versión funcional y estable del MVP. Los entregables finales incluyen el sistema de feedback operativo, mejoras de estabilidad y una primera versión completamente funcional de OmniFit.

Durante todos los sprints se aplican procedimientos de seguimiento y control orientados a garantizar la correcta evolución del proyecto. Al finalizar cada iteración se realiza una revisión funcional de las tareas completadas, evaluando el cumplimiento de objetivos, la calidad de las funcionalidades implementadas y la aparición de posibles incidencias técnicas. Estas revisiones permiten reorganizar prioridades y adaptar el desarrollo en función de las necesidades detectadas durante el proceso de implementación.

Asimismo, se establecen indicadores de calidad relacionados con el rendimiento del sistema, estabilidad de la aplicación, precisión del análisis postural, tiempos de respuesta, experiencia de usuario y compatibilidad entre dispositivos. Estos indicadores permiten

evaluar de forma objetiva el estado del proyecto y garantizar que las funcionalidades implementadas cumplen con los requisitos definidos inicialmente.

La metodología aplicada también incorpora procedimientos de registro y gestión de incidencias. Cualquier problema técnico detectado durante el desarrollo queda documentado indicando su descripción, causa, impacto y solución aplicada. Este sistema facilita el seguimiento de errores y contribuye a mantener un mayor control sobre la evolución técnica del proyecto.

Del mismo modo, se contempla la gestión de cambios relacionados con funcionalidades, planificación o recursos. Debido al carácter iterativo del desarrollo ágil, determinados aspectos del proyecto pueden modificarse durante la implementación para adaptarse mejor a las limitaciones técnicas o a nuevas necesidades detectadas. Cada cambio es evaluado previamente para analizar su impacto sobre el alcance, los tiempos de desarrollo y la viabilidad técnica del sistema.

7.4. Definición de listo (DoR) y Definición de hecho (DoD)

Dentro de la metodología ágil SCRUM aplicada al desarrollo del proyecto OmniFit, se han definido una serie de criterios orientados a garantizar la correcta planificación, ejecución y validación de las tareas desarrolladas durante cada sprint. Para ello, se han establecido tanto la *Definition of Ready* (DoR) como la *Definition of Done* (DoD), dos elementos fundamentales dentro de la gestión ágil de proyectos software.

La utilización de estos criterios permite mantener un mayor control sobre la evolución del proyecto, mejorar la organización de tareas y asegurar que cada funcionalidad implementada cumpla con los requisitos técnicos, funcionales y de calidad definidos durante la fase de análisis. Además, estos mecanismos contribuyen a reducir riesgos relacionados con errores de planificación, falta de información o problemas derivados de implementaciones incompletas.

La Definition of Ready (DoR) establece las condiciones mínimas que debe cumplir una tarea antes de ser incorporada a un sprint. Su principal objetivo es garantizar que todas las funcionalidades seleccionadas para desarrollo estén suficientemente definidas y dispongan de la información necesaria para poder ejecutarse correctamente. De este modo, se evita comenzar tareas ambiguas, incompletas o técnicamente inviables que puedan generar bloqueos durante el desarrollo.

En el caso de OmniFit, una tarea se considera “lista” para comenzar cuando cumple una serie de condiciones previamente establecidas. En primer lugar, la funcionalidad debe estar claramente descrita dentro del Product Backlog, incluyendo su objetivo, comportamiento esperado y relación con las necesidades del usuario. Asimismo, deben haberse identificado previamente los requisitos técnicos asociados, las dependencias necesarias y los recursos requeridos para su implementación.

Además, cada tarea debe contar con una estimación temporal aproximada y una prioridad definida dentro del sprint correspondiente. También resulta necesario disponer de la documentación funcional mínima necesaria, incluyendo wireframes, diagramas, historias

de usuario o especificaciones técnicas cuando la complejidad de la funcionalidad lo requiera.

En aquellas tareas relacionadas con inteligencia artificial, visión artificial o procesamiento de datos biométricos, también se verifica previamente la disponibilidad de librerías, herramientas y permisos necesarios para el acceso a cámara, procesamiento de imágenes y pruebas en dispositivos físicos. Este aspecto resulta especialmente importante debido a la complejidad técnica del sistema de análisis postural implementado en OmniFit.

La aplicación de la DoR permite mejorar la organización del trabajo y optimizar la planificación temporal de cada sprint, evitando retrasos provocados por falta de definición o problemas de preparación técnica.

Por otro lado, la Definition of Done (DoD) establece los criterios necesarios para considerar que una tarea ha sido finalizada correctamente. Su finalidad es garantizar que todas las funcionalidades entregadas cumplen con los estándares de calidad definidos para el proyecto y que pueden integrarse de forma estable dentro del sistema.

Dentro de OmniFit, una funcionalidad se considera “hecha” únicamente cuando ha sido implementada, probada y validada funcionalmente. Esto implica que el desarrollo no finaliza únicamente al completar el código, sino que también deben realizarse comprobaciones relacionadas con estabilidad, rendimiento, integración y experiencia de usuario.

Entre los principales criterios definidos dentro de la DoD se encuentran la implementación completa de la funcionalidad, ausencia de errores críticos, la integración correcta con el resto del sistema, la validación funcional mediante pruebas, el cumplimiento de requisitos definidos, una documentación actualizada y un código organizado y mantenible.

Asimismo, las funcionalidades relacionadas con inteligencia artificial deben cumplir requisitos adicionales relacionados con precisión del análisis postural, estabilidad del procesamiento en tiempo real, optimización del rendimiento, una correcta detección corporal y reducir la latencia durante la ejecución.

Las tareas también deben superar pruebas funcionales básicas en dispositivos reales, especialmente aquellas relacionadas con cámara, análisis biomecánico y generación de feedback visual.

La documentación asociada constituye otro aspecto importante dentro de la Definition of Done. Cada funcionalidad desarrollada debe quedar correctamente documentada, incluyendo información técnica relevante, cambios realizados y posibles limitaciones detectadas durante la implementación. Esto facilita tanto el mantenimiento del sistema como la continuidad del desarrollo en futuras iteraciones.

La aplicación conjunta de la DoR y la DoD permite establecer procedimientos claros para el seguimiento y control del proyecto. Estos procedimientos facilitan la evaluación

continúa de las actividades realizadas durante cada sprint y contribuyen a garantizar la calidad progresiva del sistema.

Además, se han definido indicadores de calidad específicos que permiten evaluar el estado de las funcionalidades implementadas. Entre estos indicadores destacan la estabilidad del sistema, los tiempos de respuesta, la precisión del análisis biomecánico, la experiencia de usuario, la compatibilidad entre dispositivos, el consumo de recursos y la ausencia de errores críticos.

Durante el desarrollo también se establece un procedimiento de registro y gestión de incidencias. Cualquier error o problema detectado durante la implementación queda documentado indicando la descripción de la incidencia, el módulo afectado, la gravedad, una causa identificada, una solución aplicada y el estado de la resolución.

Este sistema facilita el seguimiento de errores y permite mantener un control más preciso sobre la evolución técnica del proyecto.

Del mismo modo, se contempla un procedimiento específico para la gestión de cambios relacionados con tareas, prioridades o recursos. Debido al carácter iterativo del desarrollo ágil, determinadas funcionalidades pueden sufrir modificaciones derivadas de nuevas necesidades detectadas, limitaciones técnicas o mejoras identificadas durante la implementación. En estos casos, los cambios son evaluados previamente para analizar su impacto sobre el alcance del proyecto, la viabilidad técnica, tiempos de desarrollo y la estabilidad del sistema.

En relación con la validación del MVP, se han definido una serie de criterios orientados a determinar cuándo el Producto Mínimo Viable puede considerarse funcionalmente completo. El MVP de OmniFit se considera cerrado cuando el sistema permite autenticar a los usuarios, debe existir un catálogo funcional de ejercicios, el módulo de inteligencia artificial detecta correctamente la postura corporal, el análisis biomecánico genera feedback en tiempo real, la aplicación mantiene un rendimiento estable, las funcionalidades principales han sido probadas correctamente y la experiencia de usuario resulta usable e intuitiva.

Además, el MVP debe cumplir unos requisitos mínimos relacionados con estabilidad, seguridad y funcionamiento general del sistema, garantizando que la aplicación pueda utilizarse de forma funcional dentro del alcance definido para el proyecto.

7.5. Cronograma general (Gantt)

La planificación temporal del proyecto OmniFit se ha organizado siguiendo una estructura progresiva distribuida entre los meses de septiembre y mayo, coincidiendo con el calendario académico del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Esta organización temporal permite dividir el desarrollo en distintas fases secuenciales e iterativas, facilitando la correcta distribución de tareas, la gestión del tiempo y el control del avance del proyecto.

La elaboración del cronograma resulta fundamental para garantizar una ejecución ordenada del sistema, especialmente debido a la complejidad técnica asociada a la integración de tecnologías como inteligencia artificial, visión por computador y procesamiento en tiempo real. Además, el uso de una planificación temporal permite identificar dependencias entre tareas, prever posibles riesgos y establecer tiempos realistas para cada fase del desarrollo.

Durante el mes de septiembre se desarrolla la fase inicial de investigación y análisis. En este periodo se lleva a cabo el estudio del mercado del fitness digital, el análisis de aplicaciones similares y la identificación de necesidades detectadas en los usuarios. Paralelamente, se definen los objetivos generales del proyecto, el alcance del MVP y los primeros requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Esta fase también incluye la organización inicial del Product Backlog y la definición de historias de usuario.

En octubre se aborda principalmente la fase de diseño funcional y técnico. Durante este periodo se desarrollan los wireframes, prototipos visuales y diagramas de arquitectura del sistema. Asimismo, se define el sistema visual de la aplicación, incluyendo colores, tipografías, navegación y componentes reutilizables. También se toman decisiones relacionadas con el stack tecnológico y la organización modular de la arquitectura.

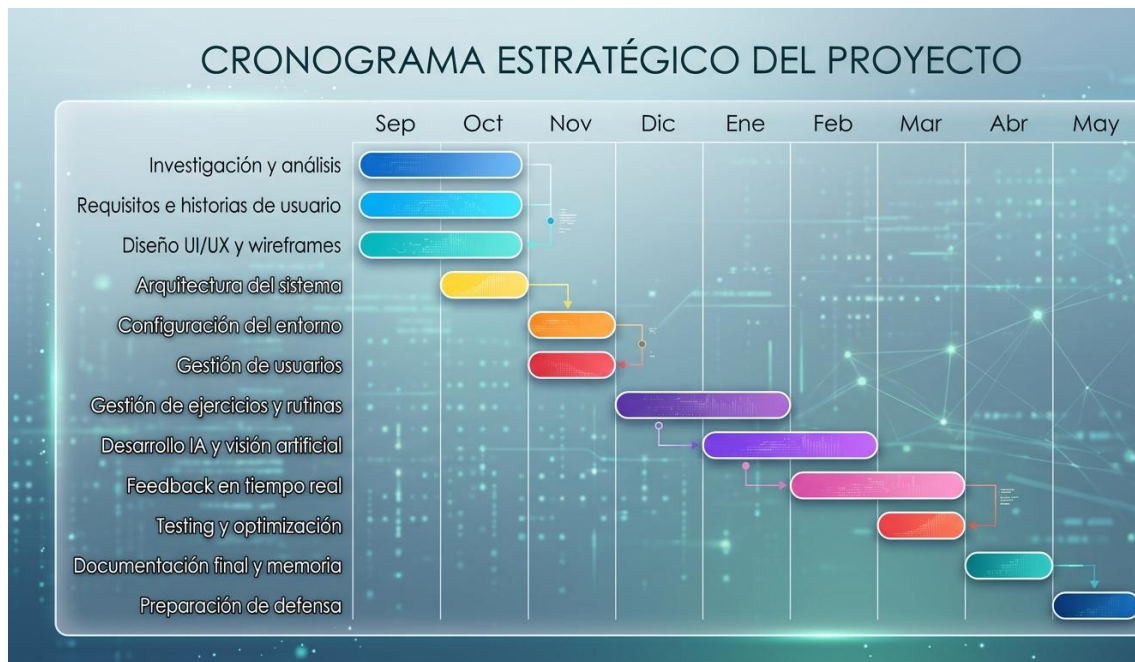
El mes de noviembre se centra en la preparación del entorno de desarrollo y en la implementación de la base estructural de la aplicación. En esta fase se configuran las herramientas necesarias, se integra Firebase y se desarrollan las funcionalidades relacionadas con autenticación, gestión de usuarios y estructura principal de navegación. Además, se establecen las primeras conexiones con la base de datos y los servicios backend.

Durante diciembre y enero se desarrolla el sistema de gestión de ejercicios y rutinas, incluyendo la creación del catálogo de ejercicios, almacenamiento de información técnica y estructura de datos necesaria para personalizar entrenamientos. Paralelamente, se realizan pruebas de navegación y validaciones relacionadas con la experiencia de usuario.

Los meses de febrero y marzo constituyen una de las fases más importantes del proyecto, ya que se centran en el desarrollo del módulo de inteligencia artificial y análisis biomecánico. Durante este periodo se integra el acceso a cámara, la detección corporal mediante visión artificial y el procesamiento de puntos articulares para el cálculo de ángulos. También se trabaja sobre la optimización del rendimiento y la reducción de latencia para garantizar un funcionamiento fluido en tiempo real.

En abril se implementa el sistema de feedback visual en tiempo real, permitiendo mostrar indicaciones automáticas relacionadas con la corrección postural durante la ejecución de ejercicios. Además, se realizan tareas de optimización, corrección de errores, pruebas funcionales y validación general del sistema. Esta fase resulta clave para estabilizar el MVP antes de su entrega final.

Finalmente, durante el mes de mayo se lleva a cabo la fase de cierre del proyecto. En este periodo se realizan las pruebas finales, revisión de documentación, preparación de memoria técnica y elaboración de materiales necesarios para la presentación del Trabajo de Fin de Grado. También se realizan ajustes finales relacionados con rendimiento, estabilidad y experiencia de usuario.



8. Gestión de riesgos, seguridad y cumplimiento

8.1. Identificación de riesgos

Durante la planificación y desarrollo del proyecto OmniFit se ha realizado un análisis de riesgos con el objetivo de identificar los posibles problemas que podrían afectar al correcto funcionamiento del sistema, al cumplimiento de los plazos establecidos o a la viabilidad técnica del proyecto. Este análisis resulta especialmente importante debido a la complejidad tecnológica asociada a la integración de inteligencia artificial, procesamiento en tiempo real y desarrollo móvil multiplataforma.

La identificación temprana de riesgos permite establecer medidas preventivas y procedimientos de actuación orientados a minimizar el impacto de posibles incidencias durante la ejecución del proyecto. Asimismo, facilita la planificación de soluciones alternativas y mejora la capacidad de adaptación ante problemas técnicos o limitaciones detectadas durante el desarrollo.

Uno de los principales riesgos identificados corresponde al ámbito técnico, especialmente en relación con la integración de tecnologías de visión artificial y análisis biomecánico. El funcionamiento del sistema depende en gran medida de la correcta detección corporal mediante inteligencia artificial, por lo que existe el riesgo de obtener resultados imprecisos en determinadas condiciones de iluminación, posición de cámara o calidad del dispositivo móvil utilizado. Este tipo de problemas podría afectar directamente a la precisión del análisis postural y a la generación de feedback en tiempo real.

Además, el procesamiento continuo de imágenes en dispositivos móviles supone una elevada carga computacional, lo que puede generar problemas relacionados con rendimiento, consumo de memoria o sobrecalentamiento del dispositivo. Este riesgo resulta especialmente relevante debido a que OmniFit realiza gran parte del

procesamiento directamente en el terminal mediante técnicas de Edge Computing. Para reducir este problema se contempla la optimización del procesamiento de datos, la reducción de operaciones innecesarias y la utilización de modelos ligeros adaptados a dispositivos móviles.

Otro riesgo importante está relacionado con la seguridad del sistema y la protección de los datos personales de los usuarios. La aplicación gestiona información sensible relacionada con cuentas de usuario, progreso de entrenamiento y datos biométricos derivados del análisis corporal. Un tratamiento inadecuado de esta información podría provocar vulnerabilidades de seguridad o incumplimientos relacionados con privacidad y protección de datos.

Con el objetivo de minimizar este riesgo, se aplican medidas relacionadas con la autenticación segura mediante Firebase Authentication, el cifrado de comunicaciones, el control de acceso a datos, la gestión segura de credenciales y la limitación de almacenamiento de información sensible.

Asimismo, el sistema se desarrolla teniendo en cuenta los principios establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), especialmente en relación con el consentimiento del usuario y el tratamiento responsable de la información personal.

También se identifican riesgos relacionados con la integración entre componentes del sistema. OmniFit combina múltiples tecnologías y servicios externos, incluyendo Flutter, Firebase, MediaPipe y TensorFlow Lite. La interacción entre estos elementos puede generar incompatibilidades, errores de sincronización o problemas de estabilidad durante la integración de funcionalidades.

Este riesgo resulta especialmente relevante en módulos como el acceso a la cámara, el procesamiento de imágenes, la conexión con servicios backend y el almacenamiento de datos en tiempo real.

Para reducir estos problemas se plantea una arquitectura modular que facilite el aislamiento de componentes y permita realizar pruebas independientes durante cada fase del desarrollo.

En relación con la base de datos, existe el riesgo de pérdida de información, inconsistencias en los datos o errores derivados de problemas de sincronización entre cliente y servidor. Este aspecto puede afectar especialmente a funcionalidades relacionadas con almacenamiento de rutinas, progreso de usuarios o gestión de perfiles.

Para prevenir este tipo de incidencias se establecen mecanismos como la validación de datos, el control de errores, estructurar organizadamente en Firestore, realizar copias de seguridad automáticas que proporciona Firebase y restringir el acceso mediante reglas de seguridad.

Otro riesgo identificado está asociado a las dependencias tecnológicas utilizadas durante el desarrollo. El proyecto depende de librerías externas y servicios de terceros que pueden sufrir cambios, incompatibilidades o limitaciones futuras. La actualización de

determinadas librerías podría generar errores de compatibilidad o afectar al funcionamiento general del sistema.

Este riesgo se controla seleccionando tecnologías estables y ampliamente soportadas, documentando versiones utilizadas, manteniendo de forma periódica las dependencias y probando continuamente tras cada actualización

Asimismo, se identifican riesgos relacionados con el rendimiento general de la aplicación. El análisis corporal en tiempo real requiere una respuesta rápida y estable para garantizar una experiencia de usuario satisfactoria. Un exceso de latencia, caídas de rendimiento o tiempos de procesamiento elevados podrían afectar negativamente al funcionamiento del sistema y reducir la utilidad práctica de la aplicación.

Para minimizar este riesgo se aplican medidas de optimización, reduciendo así el procesamiento innecesario, optimizando el renderizado gráfico, controlando el consumo de memoria, procesando localmente y probando en dispositivos reales.

Además de los riesgos técnicos, también se contemplan posibles riesgos organizativos relacionados con la planificación temporal del proyecto. La complejidad del sistema puede provocar desviaciones en los tiempos estimados inicialmente, especialmente en fases relacionadas con inteligencia artificial y optimización del rendimiento. Para reducir este impacto se utiliza una planificación basada en sprints, permitiendo reorganizar prioridades y adaptar el desarrollo en función del progreso real del proyecto.

Finalmente, la identificación y gestión de riesgos forma parte del proceso continuo de seguimiento y control aplicado durante todas las fases de desarrollo de OmniFit. La documentación de incidencias, la evaluación continua de funcionalidades y la aplicación de medidas preventivas permiten mantener un mayor control sobre la estabilidad y viabilidad técnica del sistema, contribuyendo a garantizar la calidad final del proyecto.

8.2. Matriz Riesgo x Impacto

Con el objetivo de mejorar la planificación y el control del proyecto OmniFit, se ha elaborado una matriz de riesgos que permite clasificar las principales amenazas identificadas durante el desarrollo en función de su probabilidad de ocurrencia y del impacto que podrían generar sobre el sistema. Esta herramienta facilita la priorización de riesgos y la definición de medidas preventivas orientadas a minimizar sus consecuencias sobre el alcance, los tiempos de ejecución y la calidad final del proyecto.

La evaluación se realiza considerando tres factores principales: la probabilidad de aparición el impacto sobre el proyecto y la estrategia de mitigación.

La probabilidad hace referencia a la posibilidad de que el riesgo llegue a producirse durante el desarrollo, mientras que el impacto evalúa el nivel de afectación sobre funcionalidades, estabilidad, planificación o viabilidad técnica del sistema. A partir de

estos elementos se establecen medidas preventivas y correctivas destinadas a reducir el efecto de cada riesgo identificado.

A continuación, se presenta la matriz de riesgos principal del proyecto OmniFit:

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Errores en la detección corporal mediante IA	Alta	Alta	Realizar pruebas continuas en distintos entornos, optimizar modelos de detección y ajustar parámetros de procesamiento
Bajo rendimiento en dispositivos móviles	Alta	Alta	Optimización del procesamiento local, reducción de carga gráfica y uso de modelos ligeros adaptados a móviles
Problemas de integración entre librerías y servicios	Media	Alta	Uso de arquitectura modular, validación incremental e integración progresiva de componentes
Fallos en conexión con Firebase	Media	Media	Implementación de control de errores, validaciones y mecanismos de recuperación automática
Pérdida o inconsistencia de datos en base de datos	Baja	Alta	Uso de reglas de seguridad, validación de datos y sistemas automáticos de respaldo proporcionados por Firebase
Vulnerabilidades de seguridad o acceso no autorizado	Media	Alta	Autenticación segura, cifrado de comunicaciones y control de permisos mediante Firebase Authentication
Exceso de latencia en el feedback en tiempo real	Alta	Alta	Aplicación de técnicas de Edge Computing y optimización del procesamiento de imágenes
Incompatibilidad entre versiones de librerías externas	Media	Media	Control de versiones, documentación de dependencias y pruebas tras cada actualización

Sobrecarga de memoria o consumo excesivo de recursos	Media	Alta	Optimización de memoria, cierre de procesos innecesarios y pruebas de rendimiento continuas
Retrasos en la planificación temporal del proyecto	Media	Media	Organización mediante sprints y priorización de funcionalidades esenciales del MVP
Problemas de usabilidad o experiencia de usuario	Baja	Media	Validaciones tempranas de interfaz, pruebas funcionales y aplicación de principios UX/UI
Dependencia excesiva de servicios externos	Media	Media	Selección de herramientas estables y diseño desacoplado entre módulos del sistema
Errores en el cálculo biomecánico de ángulos	Media	Alta	Validación matemática de cálculos y pruebas comparativas sobre distintos ejercicios
Fallos durante pruebas en dispositivos reales	Media	Media	Realización de pruebas periódicas en distintos terminales Android
Cambios en requisitos o alcance del proyecto	Baja	Media	Gestión controlada de cambios y revisión continua del backlog del proyecto

8.3. Seguridad y privacidad

La seguridad y la privacidad constituyen aspectos fundamentales dentro del desarrollo del proyecto OmniFit, especialmente debido al tratamiento de información personal y al uso de tecnologías relacionadas con análisis corporal y procesamiento de datos en tiempo real. Desde las primeras fases del proyecto se han tenido en cuenta medidas orientadas a garantizar la protección de los usuarios, la integridad de la información y el cumplimiento de los principios establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El sistema ha sido diseñado aplicando criterios de seguridad tanto a nivel de arquitectura como de almacenamiento y acceso a la información. Asimismo, se han incorporado mecanismos destinados a minimizar los riesgos relacionados con accesos no autorizados, pérdida de datos o uso indebido de la información procesada por la aplicación.

En relación con los datos recogidos por el sistema, OmniFit únicamente almacena la información estrictamente necesaria para el funcionamiento de la aplicación y la personalización de la experiencia del usuario. Entre los principales datos gestionados se

encuentran el nombre de usuario, el correo electrónico, las credenciales de autenticación, el progreso de entrenamiento, las rutinas asignadas y las preferencias de uso.

En determinados casos, el sistema también puede procesar información derivada del análisis corporal realizado mediante la cámara del dispositivo. Sin embargo, este procesamiento se realiza de forma temporal y local sobre el propio terminal del usuario mediante técnicas de Edge Computing, evitando el almacenamiento permanente de imágenes o vídeos relacionados con la actividad física del usuario.

La aplicación no almacena grabaciones completas ni contenido audiovisual asociado a los entrenamientos, reduciendo así el tratamiento de información sensible y minimizando riesgos relacionados con privacidad. Este enfoque permite cumplir con uno de los principios fundamentales del RGPD: la minimización de datos.

El principio de minimización implica que únicamente se recopilan aquellos datos estrictamente necesarios para ofrecer las funcionalidades principales del sistema. De este modo, OmniFit evita solicitar información irrelevante o excesiva que no aporte valor directo al funcionamiento de la aplicación. Además, se limita el tiempo de conservación de determinados datos y se prioriza el procesamiento local frente al almacenamiento remoto siempre que resulta técnicamente viable.

En cuanto a las políticas de privacidad, el sistema contempla la incorporación de información clara y accesible para el usuario con la finalidad del tratamiento de datos, información almacenada, uso de servicios externos, derechos del usuario y medidas de seguridad aplicadas.

La política de privacidad debe informar de forma transparente sobre el funcionamiento del sistema y solicitar el consentimiento explícito del usuario antes de acceder a elementos sensibles del dispositivo, como la cámara o determinados permisos del sistema operativo.

Otro aspecto importante dentro de la seguridad del sistema es el control de acceso. OmniFit incorpora mecanismos de autenticación segura mediante Firebase Authentication, permitiendo gestionar el acceso a cuentas de usuario de forma protegida. Cada usuario accede únicamente a su propia información mediante credenciales personales, evitando accesos no autorizados a datos privados.

Además, el sistema aplica restricciones de acceso sobre la base de datos utilizando reglas de seguridad configuradas en Firebase Firestore. Estas reglas permiten limitar las operaciones de lectura y escritura en función de la identidad autenticada del usuario, garantizando que cada perfil únicamente pueda acceder a los datos que le corresponden.

En relación con el almacenamiento seguro de la información, el proyecto utiliza servicios cloud proporcionados por Firebase, que incorporan mecanismos de protección como el cifrado de comunicaciones, almacenamiento seguro, autenticación protegida, copias de seguridad automáticas y control de permisos.

Las comunicaciones entre la aplicación móvil y los servicios backend se realizan mediante conexiones seguras HTTPS, reduciendo el riesgo de interceptación de datos durante la transmisión de información.

Además, las credenciales de autenticación no se almacenan directamente dentro de la aplicación, sino que son gestionadas mediante sistemas seguros proporcionados por Firebase Authentication. Esto reduce considerablemente el riesgo asociado al manejo manual de contraseñas y datos sensibles.

El sistema también contempla medidas relacionadas con la prevención de vulnerabilidades comunes en aplicaciones móviles, incluyendo validación de entradas de usuario, control de errores, protección frente a accesos indebidos, limitación de permisos innecesarios y actualización periódica de dependencias.

En el ámbito del desarrollo software, la seguridad se aborda también desde una perspectiva preventiva. Durante las distintas fases del proyecto se realizan pruebas funcionales y validaciones orientadas a detectar posibles errores relacionados con autenticación, acceso a datos o estabilidad del sistema.

La arquitectura modular utilizada en OmniFit contribuye igualmente a mejorar la seguridad general del sistema, ya que permite aislar componentes y reducir el impacto potencial de fallos o vulnerabilidades localizadas.

Por otro lado, el uso de Edge Computing representa una ventaja importante desde el punto de vista de la privacidad. Al realizar el procesamiento del análisis corporal directamente en el dispositivo móvil, se reduce significativamente la necesidad de enviar información biométrica a servidores externos, aumentando el control del usuario sobre sus propios datos y mejorando la confidencialidad de la información procesada.

Finalmente, todas estas medidas permiten adaptar el desarrollo de OmniFit a los principios básicos establecidos por el RGPD y las buenas prácticas actuales de desarrollo seguro de software, garantizando una gestión responsable de la información y ofreciendo un entorno más seguro y fiable para los usuarios de la aplicación.

8.4. Licencias de software

La correcta gestión de licencias constituye un aspecto importante dentro del desarrollo software, ya que permite asegurar el cumplimiento legal de uso, distribución e integración de componentes externos. Asimismo, conocer las condiciones de cada licencia facilita la identificación de posibles limitaciones relacionadas con modificación de código, uso comercial o redistribución del software.

En el caso de OmniFit, la mayoría de las tecnologías empleadas utilizan licencias de código abierto o modelos de uso gratuito compatibles con proyectos educativos y de desarrollo multiplataforma. Esto permite utilizar herramientas avanzadas sin necesidad de asumir costes elevados durante la fase de desarrollo del MVP.

A continuación, se presenta una tabla con las principales tecnologías utilizadas en el proyecto, indicando su función principal y el tipo de licencia asociado:

TECNOLOGÍA	FUNCIÓN	LICENCIA
Flutter	Desarrollo de aplicación	BSD 3-Clause License
Dart	Lenguaje principal	BSD License
Firebase Authentication	Gestión de autenticación	Google Firebase Terms
Firebase Storage	Almacenamiento de archivos	Google Firebase Terms
Firebase Firestore	Base de datos cloud a tiempo real	Google Firebase Terms
MediaPipe	Detección corporal	Apache License 2.0
TensorFlow Lite	Inferencia de modelos IA en móviles	Apache License 2.0
Camera (Flutter)	Acceso a cámara	BSD License
Provider	Gestión de estado	MIT License
GoRouter	Navegación avanzada	BSD License
Figma	Desarrollo UX/UI	Licencia propietaria
GitHub	Control de versiones	Propietaria gratuita
Android Studio	IDE	Apache License 2.0
Visual Studio Code	Editor de código	MIT License
FlutterFire	Integración Flutter+Firebase	BSD License

9. Implementación del prototipo

La implementación del prototipo representa la fase en la que los diseños funcionales y técnicos previamente definidos se transforman en una solución operativa y ejecutable. Durante esta etapa se desarrollaron tanto los componentes backend como frontend, además de la estructura de base de datos necesaria para el correcto funcionamiento del sistema. El objetivo principal fue construir un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional que permitiera validar la propuesta de valor y demostrar la viabilidad técnica del proyecto.

El desarrollo se realizó siguiendo buenas prácticas de programación, control de versiones y organización modular del código, permitiendo mantener una estructura escalable, mantenible y preparada para futuras ampliaciones.

9.1. Entorno de desarrollo

El entorno de desarrollo fue configurado con herramientas modernas orientadas a optimizar la productividad y facilitar el trabajo colaborativo. Se seleccionaron tecnologías ampliamente utilizadas en el sector, garantizando estabilidad, documentación disponible y compatibilidad entre componentes.

9.1.1. IDE utilizado

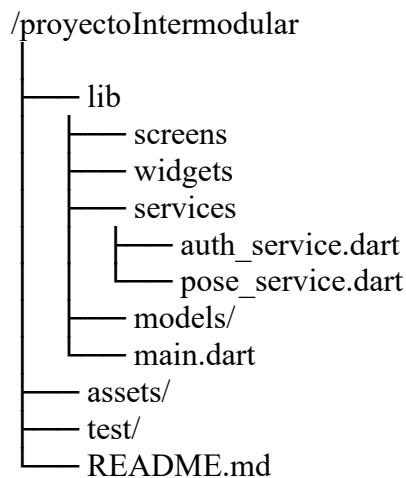
Para el desarrollo del proyecto se utilizó Visual Studio Code como entorno de desarrollo principal debido a su flexibilidad, ligereza y amplio ecosistema de extensiones. Este IDE

permitió trabajar de forma eficiente tanto en el backend como en el frontend, incorporando herramientas de autocompletado, depuración y control de versiones integradas. Además, usaremos Android Studio como IDE para el desarrollo de la app móvil.

9.1.2. Estructura del repositorio

La estructura del repositorio se organizó siguiendo una arquitectura modular que separa claramente las responsabilidades del sistema. Esta organización facilita el mantenimiento, la escalabilidad y el trabajo en equipo.

La estructura principal del proyecto quedó organizada de la siguiente manera:



Esta división permite dividir el proyecto en las diferentes pantallas en las que se subdivide, manteniendo así los modelos de inteligencia artificial, autenticación y widgets que la propia app utiliza.

9.1.3. Versionado

El control de versiones se gestionó mediante Git, utilizando GitHub como plataforma de almacenamiento remoto y colaboración. Se aplicó una estrategia basada en ramas para separar nuevas funcionalidades, correcciones y versiones estables del sistema.

Las ramas principales utilizadas fueron:

- main: versión estable del proyecto.
- develop: rama de integración de nuevas funcionalidades.
- feature: ramas destinadas al desarrollo de funcionalidades específicas.

El uso de commits frecuentes y descriptivos permitió mantener trazabilidad sobre todos los cambios realizados durante el desarrollo.

9.1.4. Dependencias

9.1.4.1. Dependencias principales

- Flutter SDK: Es el framework principal para el desarrollo multiplataforma
- Dart: Lenguaje de programación principal de la aplicación
- Firebase Authentication: Es el sistema de autenticación y gestión de usuarios
- Cloud Firestore: Como base de datos NoSQL que almacena la información y progreso del usuario
- Camera (Flutter package): Para acceder a la cámara del dispositivo
- MediaPipe Pose: Detección corporal y reconocimiento de puntos articulares
- TensorFlow Lite: Procesamiento optimizado de modelos de IA en dispositivos móviles
- Provider: Gestión de estado y comunicación entre componentes

9.2. Backend implementado

La aplicación integra servicios cloud mediante Firebase, permitiendo gestionar autenticación, almacenamiento y sincronización de datos de forma segura y escalable sin necesidad de un backend REST tradicional.

9.2.1. Funciones clave implementadas

Entre las funcionalidades principales desarrolladas destacan:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de autenticación mediante JWT.
- CRUD completo de entidades principales.
- Validación de datos recibidos.
- Gestión de errores y respuestas HTTP.
- Protección de rutas privadas.
- Integración con la base de datos.

Estas funciones garantizan el correcto funcionamiento del sistema y permiten la interacción entre usuarios y plataforma.

9.2.2. Endpoints implementados

La integración con Firebase permite gestionar autenticación, almacenamiento y sincronización de datos directamente desde la aplicación Flutter mediante servicios cloud.

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/auth/login	Inicio de sesión
POST	/api/auth/register	Registro de usuario
GET	/api/users	Obtener usuarios
GET	/api/products	Obtener elementos
POST	/api/products	Crear elemento
PUT	/api/products/:id	Actualizar elemento
DELETE	/api/products/:id	Eliminar elemento

Todos los endpoints siguen una estructura consistente y devuelven respuestas JSON normalizadas.

A continuación, se muestra un ejemplo simplificado de implementación de una ruta backend:

```
router.post('/login', async (req, res) => {
  try {
    const user = await User.findOne({ email: req.body.email });

    if (!user) {
      return res.status(404).json({
        message: 'Usuario no encontrado'
      });
    }

    const validPassword = await bcrypt.compare(
      req.body.password,
      user.password
    );

    if (!validPassword) {
      return res.status(401).json({
        message: 'Contraseña incorrecta'
      });
    }

    const token = jwt.sign(
```

```
    { id: user._id },  
    process.env.JWT_SECRET  
  );  
  
  res.json({ token });  
  
} catch (error) {  
  res.status(500).json({  
    message: 'Error interno del servidor'  
  });  
}  
});
```

Este código muestra la lógica básica de autenticación implementada en el sistema.

9.2.3. Pruebas con Postman

Para validar el correcto funcionamiento de Firebase Authentication y Cloud Firestore se realizaron pruebas funcionales en dispositivos Android reales y emuladores. Estas pruebas permitieron verificar:

- Respuestas HTTP correctas.
- Validaciones de errores.
- Funcionamiento de autenticación.
- Correcta recepción de datos.
- Protección de endpoints privados.

Las pruebas confirmaron que el backend responde correctamente ante solicitudes válidas e inválidas.

9.3. Frontend implementado

El frontend fue desarrollado con el objetivo de proporcionar una interfaz intuitiva, accesible y responsive para los usuarios.

9.3.1. Pantallas implementadas

Entre las principales pantallas desarrolladas se encuentran:

- Pantalla de inicio.
- Login y registro.
- Dashboard principal.
- Formularios de gestión.
- Vista de perfil de usuario.

- Pantallas de administración.

Cada pantalla fue diseñada siguiendo criterios de usabilidad y coherencia visual definidos en el sistema de diseño.

9.3.2. Flujo funcional

El flujo principal del sistema permite al usuario:

1. Registrarse o iniciar sesión.
2. Acceder al panel principal.
3. Gestionar información mediante formularios.
4. Consultar datos almacenados.
5. Modificar o eliminar información.
6. Cerrar sesión de forma segura.

La aplicación Flutter mantiene comunicación constante con Firebase mediante servicios cloud y sincronización en tiempo real.

Llamadas a la API

La comunicación con Firebase se implementó mediante los paquetes oficiales de FlutterFire y servicios HTTP compatibles con Flutter.

Ejemplo de llamada a API:

```
const loginUser = async (email, password) => {  
  try {  
    const response = await axios.post(  
      'http://localhost:3000/api/auth/login',  
      {  
        email,  
        password  
      }  
    );  
  
    return response.data;  
  
  } catch (error) {  
    console.error(error);  
  }  
};
```

Estas llamadas permiten consumir los servicios backend y actualizar dinámicamente la interfaz del usuario.

9.4. Base de datos implementada

La base de datos fue diseñada para almacenar de forma estructurada toda la información necesaria para el funcionamiento del sistema.

Creación de tablas o colecciones

Dependiendo de la tecnología utilizada, se implementaron tablas relacionales o colecciones NoSQL.

Ejemplo de colección de usuarios:

Colección users en Cloud Firestore:

```
• username
• email
• uid
• createdAt
  type: Date,
  default: Date.now
}
});
```

La estructura garantiza integridad y consistencia de la información.

Esquemas implementados

Se diseñaron esquemas para las principales entidades del sistema:

- Usuarios.
- Productos o servicios.
- Roles y permisos.
- Registros de actividad.
- Configuraciones del sistema.

Cada esquema define atributos, relaciones y validaciones necesarias para mantener la coherencia de los datos.

Consultas básicas

Se implementaron consultas CRUD para manipular la información almacenada.

Ejemplos:

Obtener usuarios

```
const users = await User.find();
```

Crear usuario

```
const newUser = await User.create(data);
```

Actualizar registro

```
await User.findByIdAndUpdate(id, data);
```

Eliminar registro

```
await User.findByIdAndDelete(id);
```

Estas operaciones permiten gestionar eficientemente la información del sistema.

La implementación del prototipo permitió validar la arquitectura definida durante las fases de análisis y diseño, demostrando la viabilidad técnica del proyecto y estableciendo una base sólida para futuras mejoras y ampliaciones del sistema

10. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto ha permitido aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el ámbito del desarrollo de software, la gestión de proyectos ágiles y el diseño centrado en el usuario. A lo largo de todas las fases del proyecto, desde el análisis inicial hasta la implementación del prototipo y las pruebas finales, se trabajó con un enfoque orientado a la resolución de una necesidad real del sector tecnológico, buscando ofrecer una solución funcional, escalable y alineada con las expectativas de los usuarios.

Uno de los principales valores del proyecto radica en la capacidad de integrar múltiples disciplinas dentro de una única solución tecnológica. No solo se abordó el desarrollo técnico del sistema, sino también aspectos relacionados con la experiencia de usuario, la arquitectura del software, la planificación ágil, la seguridad y la gestión de riesgos. Esto permitió comprender que el éxito de un producto digital no depende únicamente de que funcione correctamente, sino también de que sea usable, seguro, mantenible y capaz de adaptarse a futuras necesidades.

El proyecto también aporta valor desde el punto de vista organizativo y metodológico. La utilización de metodologías ágiles, especialmente Scrum, permitió estructurar el trabajo de forma eficiente, priorizando tareas y manteniendo una visión clara de los objetivos en cada etapa. La división del trabajo en sprints facilitó la detección temprana de problemas y la adaptación continua de las funcionalidades, mejorando la productividad y favoreciendo una gestión más flexible del desarrollo. Además, el uso de herramientas colaborativas y de control de versiones permitió mantener una correcta coordinación y trazabilidad de los cambios realizados.

Entre los principales logros alcanzados destaca la creación de un prototipo funcional capaz de representar de forma clara la propuesta de valor del proyecto. Se consiguió diseñar una interfaz intuitiva y accesible, adaptada a las necesidades de los usuarios identificados durante el análisis previo. Asimismo, se logró implementar una arquitectura

modular y organizada que facilita tanto el mantenimiento como la escalabilidad del sistema. La correcta integración entre frontend, backend y base de datos permitió validar el funcionamiento general de la aplicación y comprobar que los requisitos funcionales definidos inicialmente podían cumplirse de manera satisfactoria.

Otro logro importante fue la aplicación de buenas prácticas de desarrollo y calidad del software. La definición de requisitos funcionales y no funcionales permitió establecer una base sólida para el diseño e implementación del sistema. Además, las pruebas realizadas durante el proceso de validación ayudaron a detectar incidencias y mejorar la estabilidad del prototipo antes de su evaluación final. El proyecto también consiguió incorporar medidas relacionadas con la seguridad y privacidad de los datos, aspecto especialmente relevante en cualquier solución tecnológica actual.

No obstante, durante el desarrollo también surgieron diversas dificultades que representaron retos importantes para el equipo. Una de las principales complicaciones estuvo relacionada con la gestión del tiempo y la estimación de tareas. En varias ocasiones fue necesario reorganizar prioridades debido a cambios en los requerimientos o a dificultades técnicas no previstas inicialmente. Esto puso de manifiesto la importancia de realizar una planificación flexible y de mantener una comunicación constante entre todos los miembros implicados en el proyecto.

Desde el punto de vista técnico, algunas de las mayores dificultades estuvieron relacionadas con la integración entre diferentes tecnologías y la resolución de errores durante el desarrollo del sistema. La configuración de determinados entornos, la gestión de dependencias y la adaptación de componentes del frontend y backend requirieron tiempo adicional de investigación y pruebas. Asimismo, garantizar la compatibilidad entre dispositivos y asegurar una experiencia de usuario consistente supuso un desafío importante durante la fase de diseño e implementación.

Otra dificultad significativa fue la necesidad de equilibrar aspectos funcionales y visuales dentro del prototipo. En determinados momentos fue necesario priorizar funcionalidades críticas frente a mejoras estéticas o de experiencia de usuario debido a limitaciones de tiempo y recursos. Esta situación permitió comprender la importancia de definir prioridades claras y mantener el enfoque en los objetivos principales del proyecto.

A nivel personal y profesional, el proyecto ha supuesto una experiencia de aprendizaje muy enriquecedora. Se han fortalecido competencias técnicas relacionadas con el desarrollo web, el diseño de interfaces, la arquitectura de software y el uso de herramientas de gestión de proyectos. Además, se desarrollaron habilidades transversales como la resolución de problemas, la organización del trabajo, la comunicación y la capacidad de adaptación ante imprevistos.

La experiencia también permitió comprender mejor la importancia del trabajo iterativo y de la mejora continua en el desarrollo de software. La metodología ágil facilitó la reflexión constante sobre el trabajo realizado y ayudó a identificar áreas de mejora tanto en la organización como en el producto desarrollado. Asimismo, se adquirió una visión más completa sobre el ciclo de vida de un proyecto tecnológico, desde la identificación de una necesidad hasta la validación de un producto funcional.

De cara al futuro, se recomienda continuar evolucionando el proyecto mediante la incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras técnicas. Entre las posibles líneas de mejora destacan la optimización del rendimiento del sistema, la ampliación de funcionalidades para cubrir nuevas necesidades de los usuarios y la integración con servicios externos que aporten mayor valor a la plataforma. También sería recomendable realizar pruebas con usuarios reales en entornos más amplios, obteniendo retroalimentación directa que permita mejorar la experiencia de uso y validar el impacto real de la solución.

Además, sería conveniente profundizar en aspectos relacionados con la seguridad, escalabilidad y automatización de procesos, especialmente si el proyecto evolucionara hacia un entorno de producción real. La implementación de sistemas avanzados de monitorización, pruebas automatizadas y despliegue continuo contribuiría a mejorar la calidad y sostenibilidad del producto a largo plazo.

En conclusión, el proyecto ha cumplido satisfactoriamente los objetivos planteados inicialmente y ha permitido desarrollar una solución tecnológica coherente, funcional y alineada con las necesidades identificadas. Más allá del resultado final, el proceso de desarrollo ha representado una oportunidad de crecimiento académico y profesional, consolidando conocimientos técnicos y metodológicos fundamentales para futuros proyectos dentro del ámbito tecnológico.

11. Líneas de mejora futura

Aunque el proyecto ha logrado cumplir los objetivos planteados inicialmente y dispone de un prototipo funcional capaz de cubrir las necesidades principales identificadas durante el análisis, existen múltiples oportunidades de mejora y evolución que permitirían ampliar sus capacidades, optimizar su rendimiento y aumentar el valor ofrecido a los usuarios. Estas líneas de mejora futura representan posibles desarrollos que podrían implementarse en siguientes versiones del sistema, adaptándolo a nuevas necesidades del mercado y garantizando su crecimiento a largo plazo.

Una de las principales áreas de mejora se encuentra en la incorporación de funcionalidades adicionales que permitan enriquecer la experiencia del usuario y ampliar el alcance de la plataforma. Durante el desarrollo del proyecto se priorizaron aquellas funcionalidades consideradas esenciales para la validación del Producto Mínimo Viable (MVP), dejando algunas características avanzadas pendientes para futuras fases. Entre estas posibles funcionalidades destacan la personalización avanzada de perfiles, sistemas de recomendaciones inteligentes, notificaciones en tiempo real, paneles de estadísticas y herramientas de análisis de comportamiento de usuarios. La incorporación de estas funcionalidades permitiría ofrecer una experiencia más completa y adaptada a las necesidades específicas de cada usuario.

Asimismo, una posible línea de evolución consiste en mejorar la interacción y usabilidad del sistema mediante funcionalidades más dinámicas e interactivas. Se podrían implementar asistentes virtuales, sistemas de ayuda contextual, mejoras en la accesibilidad y opciones de configuración visual para distintos perfiles de usuarios. También sería recomendable desarrollar versiones optimizadas para dispositivos móviles

o incluso aplicaciones nativas que permitan acceder a la plataforma desde diferentes entornos y dispositivos de forma más eficiente.

Desde el punto de vista técnico, existen diversas mejoras que podrían aumentar la calidad, estabilidad y rendimiento del sistema. Una de las principales recomendaciones es la optimización de la arquitectura del backend para soportar una mayor carga de usuarios y operaciones simultáneas. Esto podría lograrse mediante la implementación de arquitecturas basadas en microservicios, balanceadores de carga y sistemas de caché que reduzcan tiempos de respuesta y mejoren la escalabilidad de la plataforma.

Otra mejora técnica importante sería la automatización de procesos de desarrollo y despliegue mediante herramientas de integración y entrega continua (CI/CD). La automatización de pruebas, compilaciones y despliegues permitiría reducir errores humanos, acelerar la entrega de nuevas versiones y mejorar la calidad general del software. Del mismo modo, sería recomendable ampliar la cobertura de pruebas automatizadas, incluyendo pruebas unitarias, de integración y pruebas de rendimiento que aseguren la estabilidad del sistema ante futuros cambios o ampliaciones.

En relación con la seguridad, el proyecto podría evolucionar incorporando mecanismos más avanzados de protección de datos y control de accesos. Algunas posibles mejoras incluyen autenticación multifactorial, sistemas de detección de actividades sospechosas, auditorías automáticas de seguridad y cifrado avanzado de información sensible. Estas medidas resultarían especialmente relevantes en un entorno de producción con un mayor volumen de usuarios y datos almacenados.

Las futuras integraciones con servicios externos representan otra línea de mejora importante. El sistema podría conectarse con APIs de terceros para ampliar sus funcionalidades y facilitar la interoperabilidad con otras plataformas. Por ejemplo, podrían integrarse sistemas de autenticación externa, servicios de pago, herramientas de análisis de datos, plataformas de comunicación o servicios de almacenamiento en la nube. Estas integraciones permitirían ofrecer un ecosistema más completo y flexible para los usuarios.

Además, la incorporación de tecnologías emergentes podría aportar un valor diferencial al proyecto. El uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático permitiría implementar funcionalidades avanzadas como recomendaciones personalizadas, automatización de tareas o análisis predictivo. Del mismo modo, la utilización de herramientas de analítica avanzada facilitaría la toma de decisiones basada en datos reales de uso y comportamiento de los usuarios.

En cuanto a la escalabilidad, el sistema ha sido diseñado siguiendo una arquitectura modular que facilita futuras ampliaciones. No obstante, si el número de usuarios creciera significativamente, sería necesario adaptar la infraestructura tecnológica para garantizar un rendimiento óptimo. Entre las medidas recomendadas se encuentran la migración a servicios cloud escalables, el uso de contenedores y orquestadores, y la distribución de servicios en diferentes entornos para mejorar la disponibilidad y tolerancia a fallos.

También sería conveniente implementar sistemas de monitorización y análisis en tiempo real que permitan detectar incidencias, controlar el rendimiento y optimizar recursos de

forma continua. Estas herramientas facilitarían el mantenimiento preventivo del sistema y mejorarían la capacidad de respuesta ante posibles problemas técnicos.

Finalmente, otra línea de mejora futura consiste en la validación continua del sistema mediante pruebas con usuarios reales y la recopilación de feedback constante. La evolución del proyecto debería mantenerse alineada con las necesidades y expectativas de los usuarios, adaptándose a cambios tecnológicos y tendencias del mercado. La mejora continua basada en la experiencia de los usuarios contribuirá a mantener la competitividad y relevancia de la solución a largo plazo.

En conclusión, el proyecto dispone de una base sólida sobre la cual pueden desarrollarse múltiples mejoras y ampliaciones. Las funcionalidades pendientes, las optimizaciones técnicas, las integraciones futuras y las estrategias de escalabilidad permitirán transformar el prototipo actual en una solución más robusta, completa y preparada para afrontar futuros retos tecnológicos y de negocio.

12. Glosario

API (Application Programming Interface):
Conjunto de reglas y protocolos que permiten la comunicación e intercambio de datos entre diferentes aplicaciones o sistemas.

Arquitectura de software:
Estructura organizativa de un sistema informático que define cómo interactúan sus componentes, módulos y servicios.

Backend:
Parte del sistema encargada de la lógica de negocio, procesamiento de datos y comunicación con la base de datos y otros servicios.

Base de datos:
Sistema organizado para almacenar, gestionar y consultar información de manera estructurada.

Bug:
Error o fallo en el software que provoca un comportamiento incorrecto o inesperado del sistema.

CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment):
Conjunto de prácticas que automatizan la integración, prueba y despliegue continuo del software para acelerar el desarrollo y reducir errores.

Componente reutilizable:
Elemento de software diseñado para poder utilizarse en diferentes partes de una aplicación sin necesidad de duplicar código.

CSS (Cascading Style Sheets):
Lenguaje utilizado para definir el diseño visual y formato de páginas web y aplicaciones frontend.

Customer

Representación ficticia del usuario ideal basada en datos reales y características del público objetivo.

Persona:**Dashboard:**

Panel visual que muestra información relevante, métricas o estadísticas de forma organizada y comprensible.

Deployment:

Proceso mediante el cual una aplicación o sistema se publica y pone en funcionamiento en un entorno determinado.

DoD (Definition of Done):
Conjunto de criterios que determinan cuándo una tarea o funcionalidad se considera completamente finalizada.

DoR (Definition of Ready):
Conjunto de requisitos que una tarea debe cumplir antes de comenzar a desarrollarse dentro de un sprint.

Escalabilidad:

Capacidad de un sistema para adaptarse al aumento de usuarios, datos o carga de trabajo sin perder rendimiento.

Frontend:

Parte visual e interactiva de una aplicación con la que el usuario interactúa directamente.

Framework:

Conjunto de herramientas, librerías y estructuras que facilitan el desarrollo de aplicaciones de software.

Git:

Sistema de control de versiones distribuido utilizado para gestionar cambios en el código fuente de un proyecto.

Interfaz de Usuario (UI):
Conjunto de elementos visuales y gráficos que permiten la interacción entre el usuario y el sistema.

Jobs To Be Done (JTBD):
Metodología centrada en identificar las necesidades y objetivos reales que un usuario intenta resolver al utilizar un producto o servicio.

MVP (Minimum Viable Product):
Versión mínima funcional de un producto que incluye únicamente las características esenciales para validar una idea o solución.

Prototipo:

Representación preliminar de un sistema o aplicación utilizada para validar funcionalidades, diseño y experiencia de usuario antes de la implementación final.

Responsive

Enfoque de diseño que permite que una interfaz se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.

Design:**REST**

Tipo de arquitectura para servicios web basada en protocolos HTTP que permite la comunicación entre sistemas de manera estandarizada.

API:**RGPD (Reglamento General de Protección de Datos):**

Normativa europea que regula la protección y el tratamiento de datos personales de los usuarios.

Scrum:

Metodología ágil de gestión de proyectos basada en trabajo iterativo, colaboración continua y entregas incrementales.

Sprint:

Periodo corto y definido de trabajo dentro de Scrum en el que se desarrollan funcionalidades específicas del proyecto.

Sprint

Conjunto de tareas seleccionadas del Product Backlog que serán desarrolladas durante un sprint.

Backlog:**Stakeholders:**

Personas, grupos u organizaciones interesadas o afectadas por el desarrollo y resultado del proyecto.

Testing:

Proceso de evaluación y verificación del software para detectar errores y comprobar que cumple los requisitos definidos.

UX**(User****Experience):**

Experiencia global que tiene un usuario al interactuar con un sistema, producto o aplicación.

Wireframe:

Esquema visual básico de una interfaz que representa la estructura y disposición de elementos antes del diseño final.

XSS**(Cross-Site****Scripting):**

Vulnerabilidad de seguridad que permite ejecutar scripts maliciosos en aplicaciones web.

SQL**Injection:**

Tipo de ataque informático que aprovecha vulnerabilidades en consultas SQL para acceder o manipular bases de datos de manera no autorizada.

13. Bibliografía y Webgrafía

Gothelf, J., & Seiden, J. (2013). *Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience*. O'Reilly Media.

Krug, S. (2014). *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability* (3.^a ed.). New Riders.

Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.

Lew, G. (2015). *User Experience Design: A Practical Playbook to Fuel Business Growth*. Kogan Page.

Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.

Sutherland, J. (2014). *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time*. Crown Business.

Mozilla Developer Network. (s.f.). *MDN Web Docs*. [MDN Web Docs](#)

Nielsen Norman Group. (s.f.). *UX Research and Articles*. [Nielsen Norman Group](#)

Scrum.org. (s.f.). *Scrum Guide and Agile Resources*. [Scrum.org](#)

Smashing Magazine. (s.f.). *Web Design and UX Articles*. [Smashing Magazine](#)

World Wide Web Consortium. (s.f.). *Web Standards and Accessibility Guidelines*. [W3C](#)

O'Reilly Media. (s.f.). *Technology and Software Development Resources*. [O'Reilly Media](#)